คู่ฉบับ

ใบสั่งจ้าง

ผู้รับจ้าง การไฟฟ้านครหลวง
ที่อยู่ อาคารวัฒนวิภาส เลขที่ ๑๑๙๒ ถนนพระรามที่ ๔
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๘๗๘-๕๒๐๐ ต่อ ๕๔๔๐
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๙๙๔๐๐๐๑๖๕๒๐๐
ผู้ประสานงาน คุณสุทธิพงษ์ คำดา โทร ๐๘๑ ๓๙๘ ๔๓๕๕

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๔๑๒๐๐๘๗๗๔๔
วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘
ส่วนราชการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ที่อยู่ ๕๓ หมู่ ๒ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย
อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๓๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๔๓๖ ๓๓๔๘

ตามที่ การไฟฟ้านครหลวง ได้เสนอราคา ไว้ต่อ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า 11 kV และตู้ Main Distribution Board (MDB) พร้อมอุปกรณ์ประกอบภายในสำนักงานกลาง กฟผ. ตามรายละเอียดแนบ จำนวน ๑ เล่ม	๑	งาน	๓,๖๓๔,๕๗๙.๔๔	๓,๖๓๔,๕๗๙.๔๔
				รวมเป็นเงิน	๓,๖๓๔,๕๗๙.๔๔
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๒๕๔,๔๒๐.๕๖
	(สามล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓,๘๘๙,๐๐๐.๐๐

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

๑. กำหนดส่งมอบ นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘
รายละเอียดตามขอบเขตของงาน (TOR) ข้อ ๑๐. ระยะเวลาดำเนินการ/กำหนดส่งมอบ

๒. ครบกำหนดส่งมอบภายในวันที่ 31-12-68

๓. สถานที่ส่งมอบ สำนักงานกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

๔. ระยะเวลารับประกัน -

๕. สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของราคางานทั้งหมดตามสัญญา

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยปรับวันละ ๓,๘๘๙.๐๐ บาท นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดวันแล้วเสร็จตามสัญญา จนถึงวันที่งานแล้วเสร็จสมบูรณ์ รายละเอียดตามขอบเขตของงาน (TOR) ข้อ ๑๔. บทปรับ

๖. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ

๗. การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพ้นธะหน้าที่และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาน ที่จ้างช่วง ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

๙. การจ่ายเงิน : กฟผ. จะจ่ายค่าจ้างทั้งหมด ๒ งวด โดยงวดแรกจะจ่ายในอัตราร้อยละ ๕๐ ของราคางานทั้งหมดตามสัญญารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังจากเริ่มสัญญาและงวดที่สองจะจ่ายเป็นเงินที่เหลือในอัตราร้อยละ ๕๐ ของราคางานทั้งหมดตามสัญญารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้วเสร็จตามขอบเขตของงานในสัญญา และคณะกรรมการตรวจพัสดุได้ลงนามตรวจรับให้แก่ผู้รับจ้างแล้ว รายละเอียดตามขอบเขตของงาน (TOR) ข้อ ๑๓. หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน

๑๐. หลักประกันสัญญา : ไม่มีการวางหลักประกันสัญญา เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๙

<u>หมายเหตุ :</u>

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย

๒. ใบสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๘๐๑๙๐๑๐๖๗๐ จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า ๑๑ kV และตู้ Main Distribution Board (MDB) พร้อมอุปกรณ์ประกอบภายในสำนักงานกลาง กฟผ. เลขที่ หจก.(จ.) ๔/๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งจ้าง

(นายสมหมาย เพ็ชร์หลำ)

หัวหน้ากองจัดซื้อจัดจ้างสายงานกลาง

ทำการแทน ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

วันที่ 28 มกราคม 2568

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งจ้าง

(นายสุทธิศักดิ์ ศรีถาพร)

ผู้อำนวยการกองธุรกิจระบบไฟฟ้า ๑

วันที่ 31 ม.ค. 2568

เลขที่โครงการ ๖๘๐๑๙๐๑๐๖๗๐

เลขคุมสัญญา ๖๘๐๑๑๔๔๙๘๗๐๘

อ.ส.5 ใบสลักหลังตราสาร

เลขที่ 00344
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568

เลขประจำตัว 0994000165200 เลขที่สาขา
ชื่อผู้เสียภาษีอากร การไฟฟ้านครหลวง

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียอากร

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน
ห้องเลขที่ -
หมู่บ้าน -
เลขที่ 1192
ตรอก/ซอย -
ถนน พระรามที่4
ตำบล/อำเภอ คลองเตย
รหัสไปรษณีย์ 10110

ชื่ออาคาร วัฒนวิภาส
ชั้นที่ -
หมู่ที่ -
แยก -
แขวง/ตำบล คลองเตย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ผู้ยื่นฯ
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000244843 เลขที่สาขา
ชื่อ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ได้เสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ข้อ 4 ลักษณะตราสาร สัญญาจ้าง ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	3,634,579	44
ค่าอากรแสตมป์	3,635	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	3,635	00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร(สามพันหกร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)
ตามใบเสร็จ เลขที่ 003578 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568
เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 03030150-25680207-1-01-000002

ลงชื่อ .....

ตำแหน่ง (นางสาววิภาวดี นกแจ้ง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ใบสลักหลังตราสารนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสตมป์ของหน่วยเก็บภาษีอากร ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดแนบใบสั่งจ้างเลขที่ 4120087744

การไฟฟ้านครหลวง

จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า 11 kV และตู้ Main Distribution Board (MDB) พร้อมอุปกรณ์ประกอบภายในสำนักงานกลาง กฟผ.

เลขที่ หจก.(จ.) 4/2568

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000244843

ถึง : 80001461 การไฟฟ้านครหลวง

อาคารวัฒนวิภาส 1192 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
TEL : 02-3485000

Email : sasianong@mea.or.th

ZSPO ใบสั่งจ้าง เลขที่ 4120087744 วันที่ 28/01/2568 หน้า 1 / 2
วิธีจัดหา : วิธีเฉพาะเจาะจง-พ.ร.บ.
ประเภท ● งานตรง ○ สำรองคลัง
กำหนดส่งมอบ 0 วัน
รับใบสั่งวันที่ 31 เดือน 01 พ.ศ. 68
คลัง : -
Plant : CNT0 รวห.สำนักงานกลาง

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้สนองรับราคาตามที่ท่านได้เสนอไว้ ฉะนั้นโปรดดำเนินการส่งมอบตามรายการดังต่อไปนี้ยังหน่วยงานผู้เบิก

ภายในวันที่ — เดือน — พ.ศ. —
ส่งมอบสถานที่

ลำดับที่		รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาหน่วยละ(บาท) (ไม่รวม VAT)	จำนวนเงิน(บาท) (ไม่รวม VAT)
001	ZSRV : 1200189868/10	จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า 11 kV และตู้ Main Distribution Board (MDB) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ภายในสำนักงานกลาง กฟผ.	JB	1.00	3,634,579.4400	3,634,579.44

เลขที่โครงการ 68019010670

กำหนดส่งมอบ นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568
รายละเอียดตามขอบเขตของงาน (TOR) ข้อ 10. ระยะเวลาดำเนินการ/กำหนดส่งมอบ

บทปรับ :
ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา
ผู้รับจ้างจะต้องยินยอมให้ กฟผ. ปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงิน
ตายตัวในอัตราร้อยละ 0.1 ของราคางานทั้งหมดตามสัญญา รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยปรับวันละ 3,889.00 บาท
นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดวันแล้วเสร็จตามสัญญา
จนถึงวันที่งานแล้วเสร็จสมบูรณ์ รายละเอียดตามขอบเขตของงาน (TOR) ข้อ 14.
บทปรับ

หลักประกันสัญญา : ไม่มีการวางหลักประกัน เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ข้อ 169

คณะกรรมการตรวจรับงาน : 1. นายพงศกร ยุคง วศ.7 (หรฟ-ห., กอค-ห., อหท.) โทร. 65273
2. นายฉัตริน มโนรส วศ.5 (หรฟ-ห., กอค-ห., อหท.) โทร. 65271
3. นายศศิขัณฑ์ ปานใย ช.5 (หรฟ-ห., กอค-ห., อหท.) โทร. 65273

หน่วยงานผู้เบิก : 576077 นายสุรศักดิ์ อังสุทัตสรณ์ กอค-ห. อหท. โทร. 60531 (นายพงศกรฯ โทร.65273)

หน่วยงานจัดหา : 748 เพ็ญพิชชา นรรัตน์ หปจก-ห. กจก-ห. อจพ. โทร. 0-2436-3348

ยอดรวมก่อนลด :	3,634,579.44
รวมเป็นเงิน :	3,634,579.44
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % :	254,420.56
รวมเป็นเงิน (สุทธิ) :	3,889,000.00

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000244843

ถึง : 80001461 การไฟฟ้านครหลวง

ZSPO ใบสั่งจ้าง เลขที่ 4120087744 วันที่ 28/01/2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาหน่วยละ(บาท) (ไม่รวม VAT)	จำนวนเงิน(บาท) (ไม่รวม VAT)
	(สามล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพัน บาทถ้วน)				

เมื่อได้รับใบสั่งฯนี้โปรดลงชื่อสนองรับใบสั่งฯแล้วส่งสำเนาไปยังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ภายใน 24 ชั่วโมง	โดยใบสั่งฯฉบับนี้ให้ถือว่าท่านกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ตกลงราคา ○ ซื้อขาย ● การจ้าง กันโดยเด็ดขาดแล้ว ต้นฉบับ (สำหรับผู้ขาย/ผู้ว่าจ้าง) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เอกสารฉบับนี้ เป็นการอนุมัติด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการลงนาม

การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

อาคารวัฒนวิกาส เลขที่ 1192 ถนนพระรามที่ 4
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 0-2348-5000
โทรสาร : 0-2256-3675
www.mea.or.th

ที่ มท ๕๒๓๑ / ๒๑. ๐๐๗ / ๖๘

๑๓ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอยืนราคา

เรียน ประธานคณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ้างถึง หนังสือเสนอราคาการไฟฟ้านครหลวง ที่ มท ๕๒๓๑ / ๒๐.๐๐๑ / ๖๘ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

ตามหนังสือเสนอราคาที่อ้างถึง การไฟฟ้านครหลวงเสนอราคาค่าใช้จ่าย งานจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า ๑๑ kV และตู้ Main Distribution Board (MDB) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ภายในสำนักงานกลาง กฟผ. เป็นเงิน ๓,๘๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗ แล้วนั้น

การไฟฟ้านครหลวงขอแจ้งว่าราคาที่เสนอ เป็นราคาที่คำนวณจากต้นทุนของการไฟฟ้านครหลวงที่ต่ำสุดแล้ว จึงขอยืนยันราคาค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามที่ได้เสนอเป็นเงิน ๓,๘๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิศักดิ์ ศรีถาพร)
ผู้อำนวยการกองธุรกิจระบบไฟฟ้า ๑

ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า
กองธุรกิจระบบไฟฟ้า ๑ แผนกระบบไฟฟ้า ๑
๘๐๙ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
โทร ๐-๒๒๔๒-๕๐๗๑ โทรสาร ๐-๒๒๔๒-๕๑๗๑

การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

แผนกระบบไฟฟ้า 1 กองธุรกิจระบบไฟฟ้า 1
ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง

รายละเอียดลักษณะงานตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า

ในนาม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ที่อยู่ เลขที่ 53 หมู่ 2 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
สถานที่ สำนักงานกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รายการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า

1. อาคาร Switchgear ต.138
   - 1.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษา 11 kV Switchgear จำนวน 17 Panel
   - 1.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษา Battery จำนวน 1 ชุด
   - 1.3 ตรวจสอบและบำรุงรักษา Battery Charger จำนวน 1 ชุด
   - 1.4 ตรวจสอบและบำรุงรักษา Station Service Transformer จำนวน 1 เครื่อง
2. อาคาร ต.012 Ring Main Unit
   - 2.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 14 ชุด
   - 2.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษา Battery จำนวน 1 ชุด
   - 2.3 ตรวจสอบและบำรุงรักษา Battery Charger จำนวน 1 ชุด
3. TR.2
   - 3.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด
   - 3.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)
   - 3.3 ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 3 Column
   - 3.4 ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 1 ตัว
4. TR.3
   - 4.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด
   - 4.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)
   - 4.3 ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 3 Column
   - 4.4 ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 1 ตัว
5. TR.4
   - 5.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด
   - 5.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)
   - 5.3 ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 2 Column
   - 5.4 ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 1 ตัว

สำเนาถูกต้อง

(นายสุทธิศักดิ์ ศรีถาพร)
ผู้อำนวยการกองธุรกิจระบบไฟฟ้า ๑

ประมาณการเลขที่ 3117ค072
แผ่นที่ 1 ของ 8 แผ่น

ผู้ประมาณการ.....
ผู้ตรวจสอบ.....

6. MDB.อาคาร ท.010
   6.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 3 Column
   6.2 ตรวจเช็คและทดลองการทำงาน Automatic Transfer Switch จำนวน 1ชุด
7. TR.5
   7.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด
   7.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)
   7.3 ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 3 Column
   7.4 ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 1 ตัว
8. MDB.อาคาร ท.008
   8.1 ตรวจเช็คตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 3 Column
   8.2 ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 1 ตัว
9. TR.6
   9.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด
   9.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)
   9.3 ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 3 Column
   9.4 ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 1 ตัว
10. TR.7
   10.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด
   10.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)
   10.3 ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 3 Column
   10.4 ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 1 ตัว
11. TR.8
   11.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด
   11.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)
   11.3 ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 3 Column
   11.4 ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 1 ตัว
12. MDB.อาคาร ท.115
   - ตรวจเช็คตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 2 Column
13. MDB.อาคาร ท.117
   13.1 ตรวจเช็คตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 2 Column
   13.2 ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 1 ตัว
14. TR.9
   14.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด
   14.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)
   14.3 ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 3 Column
   14.4 ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 1 ตัว

สำเนาถูกต้อง

(นายสุทธิศักดิ์ ศรีถาพร)
ผู้อำนวยการกองธุรกิจระบบไฟฟ้า ๑

ประมาณการเลขที่ 3117ค072
แผ่นที่ 2 ของ 8 แผ่น

ผู้ประมาณการ.....
ผู้ตรวจสอบ.....

15. MDB.อาคาร ท.122
    - ตรวจเช็คตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 1 Column
16. MDB. ข้างสนามแบดมินตัน
    - ตรวจเช็คตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 1 Column
17. MDB. สนามแบดมินตันใหม่
    - ตรวจเช็คตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 2 Column
18. TR.10
    18.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด
    18.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)
    18.3 ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 3 Column
    18.4 ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 1 ตัว
19. TR.13
    19.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด
    19.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)
    19.3 ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 3 Column
    19.4 ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 1 ตัว
20. TR.14 (อาคาร ท.106)
    20.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)
    20.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 7 Column
    20.3 ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 2 ตัว
21. TR.15
    21.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด
    21.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)
    21.3 ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 2 Column
    21.4 ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 3 ตัว
22. MDB.อาคาร ต.089
    22.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 2 Column
    22.2 ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 1 ตัว
23. TR.17
    23.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด
    23.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)
    23.3 ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 3 Column
    23.4 ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 1 ตัว
24. MDB.อาคาร ต.090
    24.1 ตรวจเช็คตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 4 Column
    24.2 ตรวจเช็คตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) solar cell จำนวน 1 Column

สำเนาถูกต้อง

(นายธีรศักดิ์ ศรีถาพร)
ผู้อำนวยการกองธุรกิจระบบไฟฟ้า ๑

ประมาณการเลขที่ 3117ค072
แผ่นที่ 3 ของ 8 แผ่น

ผู้ประมาณการ.....
ผู้ตรวจสอบ.....

25. TR.23
    25.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด
    25.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)
    25.3 ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 2 Column
    25.4 ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 1 ตัว
26. TR.24
    26.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด
    26.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)
    26.3 ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 2 Column
    26.4 ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 3 ตัว
27. TR.25
    27.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด
    27.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)
    27.3 ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 2 Column
    27.4 ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 1 ตัว
28. MDB.อาคาร ท.118
    28.1 ตรวจเช็คตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 1 Column
    28.2 ตรวจเช็คตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) solar cell จำนวน 1 Column
29. MDB.อาคาร ท.119
    - ตรวจเช็คตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 1 Column
30. MDB.อาคาร ท.120
    - ตรวจเช็คตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 1 Column
31. TR.27
    31.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)
    31.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 2 Column
    31.3 ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 1 ตัว
32. MDB.ในสวนพระทัยใหม่ ข้างป้อม รปภ.
    - ตรวจเช็คตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 1 Column
33. MDB.อาคารปั๊ม ริมน้ำ
    33.1 ตรวจเช็คตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 1 Column
    33.2 ตรวจเช็คตู้แผงตัวเก็บประจุ (cap bank) จำนวน 1 Column
34. MDB.บริเวณลานจอด เฮลิคอปเตอร์
    - ตรวจเช็คตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 1 Column
35. TR.28 ศูนย์กีฬากำธน (เดิม)
    35.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)
    35.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 2 Column
    35.3 ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 1 ตัว

สำเนาถูกต้อง

(นายสุวรรณ์ ศรีถาพร)
ผู้อำนวยการกองธุรกิจระบบไฟฟ้า ๑

ประมาณการเลขที่ 3117ค072
แผ่นที่ 4 ของ 8 แผ่น

ผู้ประมาณการ.....
ผู้ตรวจสอบ.....

36. TR.29 ศูนย์กีฬากำธน (ก่อสร้างใหม่)
    - ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)
37. MDB.ศูนย์กีฬากำธน
    37.1 ตรวจเช็คตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 2 Column (ชั้น 1)
    37.2 ตรวจเช็คตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 3 Column (ชั้น 2)
    37.3 ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 2 ตัว
38. TR.30
    38.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)
    38.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 2 Column
    38.3 ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 1 ตัว
39. TR.31
    39.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด
    39.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)
    39.3 ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 2 Column
    39.4 ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 1 ตัว
40. TR. (ท.100 ส่วนที่ 1&2)
    40.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด
    40.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง (Dry type)
    40.3 ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 18 Column
    40.4 ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 15 ตัว
41. TR. (ท.100 ส่วนที่ 3.1&3.2)
    41.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด
    41.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง (Dry type)
    41.3 ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 9 Column
    41.4 ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 21 ตัว
42. MDB.ด้านนอกอาคารคูลลิ่งทาวเวอร์ ท.100
    - ตรวจเช็คตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 1 Column
43. TR. A,B (ท.101)
    43.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด
    43.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง (Dry type)
    43.3 ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 9 Column
    43.4 ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 12 ตัว
44. TR.KW1C (UNIT SUB STATION)
    44.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด
    44.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (oil type)
    44.3 ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 2 Column
    44.4 ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 2 ตัว

สำเนาถูกต้อง

(วุฒิศักดิ์ ศรีถาพร)
ผู้อำนวยการกองธุรกิจระบบไฟฟ้า ๑

ประมาณการเลขที่ 3117ค072
แผ่นที่ 5 ของ 8 แผ่น

ผู้ประมาณการ.....
ผู้ตรวจสอบ.....

45. MDB. TR.KW1C ท.101 (ห้อง Chiller)
    45.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 10 Column
    45.2 ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 6 ตัว
46. TR.A,B,C (ท.102)
    46.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 3 ชุด
    46.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง (Dry type)
    46.3 ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 27 Column
    46.4 ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 21 ตัว
    46.5 ตรวจเช็คและทดลองการทำงาน Automatic Transfer Switch จำนวน 4 ชุด
    46.6 ตรวจสอบและบำรุงรักษา BUSWAY จำนวน 1 งาน
47. MDB.อาคาร ต.040
    47.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 3 Column
    47.2 ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 1 ตัว
48. MDB EV Charging Floor ชั้น1 ต.040
    48.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 3 Column
    48.2 ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 1 ตัว
49. TR. A,B,C (ท.103)
    49.1 ตรวจเช็คและทดสอบ Ring Main Unit (RMU) จำนวน 2 ชุด
    49.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง (Dry type)
    49.3 ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 27 Column
    49.4 ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 21 ตัว
    49.5 ตรวจเช็คและทดลองการทำงาน Automatic Transfer Switch จำนวน 3 ชุด
    49.6 ตรวจเช็ค BUSWAY จำนวน 1 งาน
50. SDB.Charger ท.103
    50.1 ตรวจเช็คตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 4 Column (ชั้น 1)
    50.2 ตรวจเช็คตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 2 Column (ชั้น 2)
    50.3 ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 2 ตัว
51. Switchgear RMU.1
    - ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด
52. Switchgear RMU.2
    - ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด
53. ระบบจำหน่ายสายอากาศ 11 kV
    - ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายสายอากาศ 11 kV จำนวน 1 งาน
54. สำรองไฟชั่วคราว 1 งาน

สำเนาถูกต้อง

(นายสุทธิศักดิ์ ศรีถาพร)
ผู้อำนวยการกองธุรกิจระบบไฟฟ้า ๑

ประมาณการเลขที่ 3117ค072
แผ่นที่ 6 ของ 8 แผ่น

ผู้ประมาณการ.....
ผู้ตรวจสอบ.....

<u>รายละเอียดการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า</u>

1. ตรวจสอบจุดร้อนแดง Thermoscan (ก่อนและหลังบำรุงรักษา)
   - ตรวจสอบจุดร้อนแดงที่ 11 kV Switchgear
   - ตรวจสอบจุดร้อนแดงที่ 11 kV ระบบจำหน่ายสายอากาศ
   - ตรวจสอบจุดร้อนแดงที่ 11 kV Transformer
   - ตรวจสอบจุดร้อนแดงที่ 11 kV Station Service Transformer
   - ตรวจสอบจุดร้อนแดงที่ Battery & Battery Charger
   - ตรวจสอบจุดร้อนแดงที่ Main Distribution board
   - ตรวจสอบจุดร้อนแดงที่ BusWay
2. 11 kV Switchgear
   - ทำความสะอาดพร้อมตรวจสอบอุปกรณ์ภายนอก
   - ทดสอบ Relay ตรวจวัดค่า Closed Trip Time
   - ตรวจสอบทำความสะอาดกวดขันจุดต่อ Busbar/CB
   - ตรวจวัดค่า Contact Resistance
   - ตรวจวัดค่า Insulation Resistance
   - ตรวจสอบระบบ Mechanism ชุดปลด – สับ
3. Station Service Transformer
   - ทำความสะอาดพร้อมตรวจสอบอุปกรณ์ภายนอก
   - ตรวจวัดค่า Insulation Resistance
   - ทดสอบค่าความเป็นฉนวนของน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า
   - เปลี่ยนสารดูดความชื้น (ถ้ามี)
   - กวดขันและทำความสะอาดขั้วต่อสายทุกจุด
4. Battery & Battery Charger
   - ทำความสะอาดพร้อมตรวจสอบอุปกรณ์ภายนอก
   - ตรวจสอบ Function การทำงาน Charger
   - ตรวจสอบ Voltage ของ Battery
5. ตรวจเช็คและทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าชนิด Oil Type
   - ตรวจสอบสภาพการติดตั้งและสภาพทั่วไป
   - ทำความสะอาดตัวหม้อแปลงและอุปกรณ์ประกอบ
   - ทำความสะอาด Bushing แรงสูงและแรงต่ำ
   - เปลี่ยนสารดูดความชื้น (ถ้ามี)
   - กวดขันและทำความสะอาดขั้วต่อสายทุกจุด
6. ตรวจเช็คและทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าชนิด Dry Type
   - ตรวจสอบสภาพการติดตั้งและสภาพทั่วไป
   - ทำความสะอาดตัวหม้อแปลงและอุปกรณ์ประกอบ
   - ทดสอบค่าความเป็นฉนวนระหว่างขดลวดแรงดันสูงกับกราวด์
   - ทดสอบการทำงานของพัดลมระบายอากาศ (ถ้ามี)
   - กวดขันและทำความสะอาดขั้วต่อสายทุกจุด

ประมาณการเลขที่ 3117ค072

แผ่นที่ 7 ของ 8 แผ่น

สำเนาถูกต้อง

(นายสุทธิศักดิ์ ศรีถาพร)
ผู้อำนวยการกองธุรกิจระบบไฟฟ้า ๑

ผู้ประมาณการ.....
ผู้ตรวจสอบ.....

7. ตรวจเช็คตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board)
   - ตรวจสอบสภาพการติดตั้งและสภาพทั่วไป
   - ทำความสะอาดตัวตู้และอุปกรณ์ประกอบ
   - ทำความสะอาดสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ บัสบาร์ สายไฟ และภายในตู้
   - ตรวจสอบการทำงานของเครื่องวัดและ Indicator Lamp
   - ตรวจสอบค่าความต้านทานดินของระบบกราวด์
   - กวดขันขั้วต่อสายทุกจุดและขั้วต่อสายลงดิน
8. ตรวจเช็คและทดสอบ Molded Case Circuit Breaker
   - ตรวจสอบสภาพการติดตั้งและสภาพทั่วไป
   - ทำความสะอาด Molded Case Circuit Breaker และอุปกรณ์ประกอบ
   - ทดสอบการทำงานทางกลด้วยการปลด-สับสวิตช์
   - หล่อลื่นชุดกลไก Molded Case Circuit Breaker
   - ทดสอบ Contact Resistance ของ Molded Case Circuit Breaker
   - ทดสอบรีเลย์ป้องกันของ Molded Case Circuit Breaker (ถ้ามี Electronic trip unit)
9. ตรวจเช็คและทดสอบ Air Circuit Breaker
   - ตรวจสอบสภาพการติดตั้งและสภาพทั่วไป
   - ทำความสะอาด Air Circuit Breaker และอุปกรณ์ประกอบ
   - ทดสอบการทำงานทางกลด้วยการปลด-สับสวิตช์
   - หล่อลื่นชุดกลไก Air Circuit Breaker
   - ทดสอบ Contact Resistance ของ Air Circuit Breaker
   - ทดสอบรีเลย์ป้องกันของ Air Circuit Breaker
10. ตรวจเช็ค BUSWAY
   - ตรวจสอบสภาพการติดตั้งและสภาพทั่วไป
11. จัดทำรายงานผลการบำรุงรักษา จำนวน 2 ชุด

****

<u>หมายเหตุ</u>
- การปฏิบัติงานจะต้องดับกระแสไฟฟ้าซึ่ง กฟผ. เป็นผู้ดำเนินการให้
- ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย

สำเนาถูกต้อง

(นายสุหธิศักดิ์ ศรีถาพร)
ผู้อำนวยการกองธุรกิจระบบไฟฟ้า ๑

ประมาณการเลขที่ 3117ค072
แผ่นที่ 8 ของ 8 แผ่น

ผู้ประมาณการ.....
ผู้ตรวจสอบ.....

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

รายละเอียดในการเสนอราคา

วันที่ 10 มกราคม 2568

เรียน คณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้าพเจ้า นายสุทธิศักดิ์ ศรีถาพร อายุ 45 ปี สัญชาติ ไทย
เป็นกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ/ผู้จัดการ/เจ้าของ/ผู้รับมอบอำนาจ
จาก บริษัท/ห้าง/ร้าน การไฟฟ้านครหลวง
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเลขที่ 0994000165200 โทรศัพท์ 0 2242 5071
สำนักงานเลขที่ 1192 ตรอก/ซอย - ถนน พระรามที่ 4 แขวง/ตำบล คลองเตย
เขต/อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110

ข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด จึงขอเสนอราคางานจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า 11 kV และตู้ Main Distribution Board (MDB) พร้อมอุปกรณ์ประกอบภายในสำนักงานกลาง กฟผ. เลขที่ หจก.(จ.) 4/2568 ดังนี้

รายการ	จำนวน (งาน)	ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)	ราคารวม (บาท)
1. งานจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า 11 kV และตู้ Main Distribution Board (MDB) พร้อมอุปกรณ์ประกอบภายในสำนักงานกลาง กฟผ.	1	3,634,579.44	3,634,579.44
		รวมเป็นเงิน (บาท)	3,634,579.44
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (บาท)	254,420.56
		รวมเป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น (บาท)	3,889,000.00

อัตราดังกล่าว เป็นราคาที่ได้รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามขอบเขตของงาน (TOR)
กำหนดยืนราคา 90 วัน นับตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ

ลงชื่อ .....
(นายสุทธิศักดิ์ ศรีถาพร)
บริษัท/ห้าง/ร้าน การไฟฟ้านครหลวง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองธุรกิจระบบไฟฟ้า 1
ผู้เสนอราคา
ประทับตราบริษัท/ห้าง/ร้าน

คณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เห็นควรพิจารณา
วันที่ 10 ม.ค. 2568

งานเลขที่ แบบเลขที่ แผ่นที่ 1/1

งาน จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า 11 kV และตู้ Main Distribution Board (MDB) พร้อมอุปกรณ์ สถานที่ สำนักงานกลาง กฟผ.

ใบเสนอราคา

ผู้คำนวณประมาณการ ผู้ตรวจสอบ

เลขที่	รายการ	จำนวน	ค่าของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าของ-ค่าแรง	หมายเหตุ
			หน่วยละ	ราคา	หน่วยละ	ราคา		
1	จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า 11 kV และตู้ Main Distribution Board (MDB) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ภายในสำนักงานกลาง กฟผ.	1 LOT	เหมา				3,634,579.44	
	ระยะเวลาจ้าง ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568							
	รวมราคา (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)						3,634,579.44	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %						254,420.56	
	รวมราคาทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)						3,889,000.00	
				(	สามล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			)

13/76

รายละเอียดแนบท้ายเลขที่ 4120087744

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า 11 kV และ
ตู้ Main Distribution Board (MDB) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ภายในสำนักงานกลาง กฟผ.

1. ความเป็นมา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยฝ่ายบริหารและจัดการทรัพยากร (อหท.) มีการดำเนินงานตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า 11 kV และตู้ Main Distribution Board พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ได้แก่ ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงสูง 11 kV ตู้ Switchgear สายส่งไฟฟ้าระบบจำหน่าย (สายอากาศ) หม้อแปลงไฟฟ้า 11 kV และตู้ Main Distribution Board (MDB) และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบจ่ายไฟฟ้า ดังนั้น เพื่อให้ระบบดังกล่าว อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาจึงจำเป็นต้องจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษา ดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์

กฟผ. มีความประสงค์จะจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า 11 kV และตู้ Main Distribution Board (MDB) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ภายในสำนักงานกลาง กฟผ.

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

เป็นไปตามหนังสือเชิญชวนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข้อ 4 “คุณสมบัติผู้เสนอราคา”

4. ขอบเขตของงาน

จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า 11 kV และตู้ Main Distribution Board (MDB) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ภายในสำนักงานกลาง กฟผ. โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.1 รายการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า

1) อาคาร Switchgear ต.138
2) อาคาร ต.012 Ring Main Unit
3) หม้อแปลงไฟฟ้า NO.2 (UNIT SUB STATION)
4) หม้อแปลงไฟฟ้า NO.3 (UNIT SUB STATION)
5) หม้อแปลงไฟฟ้า NO.4 (UNIT SUB STATION)
6) MDB อาคาร ท.010
7) หม้อแปลงไฟฟ้า NO.5 (UNIT SUB STATION)
8) MDB อาคาร ท.008
9) หม้อแปลงไฟฟ้า NO.6 (UNITSUB STATION)
10) หม้อแปลงไฟฟ้า NO.7 (UNITSUB STATION)
11) หม้อแปลงไฟฟ้า NO.8 (UNITSUB STATION)
12) MDB อาคาร ท.115

13) MDB อาคาร ท.117
14) หม้อแปลงไฟฟ้า NO.9 (UNITSUB STATION)
15) MDB ข้างอาคาร ท.122
16) MDB ข้างอาคาร ต.060 (สนามแบดมินตัน)
17) MDB อาคาร ต.061 (สนามแบดมินตัน 2)
18) หม้อแปลงไฟฟ้า NO.10 (UNITSUB STATION)
19) หม้อแปลงไฟฟ้า NO.13 (UNITSUB STATION)
20) หม้อแปลงไฟฟ้า NO.14 (อาคาร ท.106)
21) หม้อแปลงไฟฟ้า NO.15 (UNITSUB STATION)
22) MDB อาคาร ต.089
23) หม้อแปลงไฟฟ้า NO.17 (UNITSUB STATION)
24) MDB อาคาร ต.090
25) หม้อแปลงไฟฟ้า NO.23 (UNITSUB STATION)
26) หม้อแปลงไฟฟ้า NO.24 (UNITSUB STATION)
27) หม้อแปลงไฟฟ้า NO.25 (UNITSUB STATION)
28) MDB อาคาร ท.118
29) MDB อาคาร ท.119
30) MDB ข้างอาคาร ท.120
31) หม้อแปลงไฟฟ้า NO.27
32) MDB ข้างป้อม รปภ. ในสวนน้ำพระทัย
33) MDB อาคาร ต.027 (อาคาร Fire Pump)
34) MDB ข้างลานจอดเฮลิคอปเตอร์
35) หม้อแปลงไฟฟ้า NO.28 ศูนย์กีฬากำธน ฯ (เดิม)
36) หม้อแปลงไฟฟ้า NO.29 ศูนย์กีฬากำธน ฯ (ก่อสร้างใหม่)
37) MDB ศูนย์กีฬากำธน ฯ
38) หม้อแปลงไฟฟ้า NO.30 ด้านหลังอาคาร ท.103
39) หม้อแปลงไฟฟ้า NO.31 ทางเข้ากฟผ. หน้าป้อม (UNITSUB STATION)
40) หม้อแปลงไฟฟ้าและ MDB อาคาร ท.100 ส่วนที่ 1&2
41) หม้อแปลงไฟฟ้าและ MDB อาคาร ท.100 ส่วนที่ 3.1&3.2
42) MDB ด้านนอกอาคาร Cooling Tower ท.100
43) หม้อแปลงไฟฟ้าและ MDB อาคาร ท.101 (A,B)
44) หม้อแปลงไฟฟ้า อาคาร ท.101 KW1C (UNIT SUB STATION)
45) MDB TR.KW1C ท.101 (ห้อง Chiller)

46) หม้อแปลงไฟฟ้าและ MDB อาคาร ท.102 (A, B, C)

47) MDB อาคาร ต.040

48) SDB Charger อาคาร ต.040

49) หม้อแปลงไฟฟ้าและ MDB อาคาร ท.103 (A, B, C)

50) SDB Charger อาคาร ท.103

51) Switchgear RMU.1

52) Switchgear RMU.2

53) ระบบจำหน่ายสายอากาศ 11 kV

54) สำรองรองไฟชั่วคราว 1 งาน

4.2 รายละเอียดการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์

4.2.1. ตรวจสอบจุดร้อนแดง Thermos can (ก่อนและหลังบำรุงรักษา)

4.2.2. 11 kV Switchgear

4.2.3 Station Service Transformer

4.2.4. Battery & Battery Charger จำนวน 1 ชุด

4.2.5 ตรวจเช็คและทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าชนิด Oil Type

4.2.6 ตรวจเช็คและทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าชนิด Dry Type

4.2.7 ตรวจเช็คตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board)

4.2.8 ตรวจเช็คและทดสอบ Main Circuit Breaker

4.2.9 ตรวจเช็คและทดสอบ Air Circuit Breaker

4.2.10 ตรวจเช็ค BUS WAY

4.2.11 จัดทำรายงานผลการบำรุงรักษา ประจำปี จำนวน 2 ชุด

หมายเหตุ

- การปฏิบัติงานจะต้องดับกระแสไฟฟ้าซึ่ง กฟผ. เป็นผู้ดำเนินการให้
- ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย

5. **คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/แบบรูปรายการ**

ตามเอกสารรายละเอียดประกอบจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าฯ จำนวน 23 แผ่น

6. **งบประมาณ กฟผ. (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)**

จำนวนเงิน 4,116,200.00 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

7. **ราคากลาง กฟผ. (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)**

จำนวนเงิน 3,889,000.00 บาท (สามล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

8. <u>หลักเกณฑ์การเสนอราคา</u>

8.1 ผู้เสนอราคาจะต้องทำการศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดของงานให้เข้าใจ และทำการเสนอราคาให้ครบถ้วนตามขอบเขตของงาน

8.2 ผู้เสนอราคาจะต้องคำนวณหาปริมาณงาน, สภาพของงาน, วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ในการปฏิบัติงานและลู่ทางการเข้าถึงสถานที่ที่จะต้องปฏิบัติงาน โดยจะต้องรับผิดชอบในความผิดพลาดของปริมาณงานที่เสนอ หากมีข้อสงสัยในปริมาณงานผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องไปตรวจสอบเอง ณ สถานที่ที่จะปฏิบัติงาน และจะนำมาเป็นข้ออ้างในการขอเบิกค่าใช้จ่ายจาก กฟผ. อีกไม่ได้ เว้นในกรณีที่มีการแก้ไขงาน หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในแบบภายหลังการเสนอราคา ซึ่ง กฟผ. สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาจ่ายให้หรือหักคืนจากผู้ยื่นข้อเสนอ

9. <u>หลักเกณฑ์การพิจารณา</u>

กฟผ. จะพิจารณาตัดสินรับราคารวมต่ำสุดและมีรายละเอียดถูกต้องตามข้อกำหนด กฟผ.

10. <u>ระยะเวลาดำเนินการ/กำหนดส่งมอบ</u>

นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

11. <u>สถานที่ดำเนินงาน</u>

ภายใน สำนักงานกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

12. <u>หลักเกณฑ์การส่งมอบงานและตรวจรับ</u>

กฟผ. จะตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อตรวจรับพัสดุตามสัญญา ในกรณีที่ความเห็นของผู้รับจ้างกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ตรงกัน ผู้รับจ้างตกลงกันให้ถือตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หากปรากฏว่าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม หรือมีเหตุที่ชี้ให้เห็นว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานรับจ้างตามนี้ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไข หรือเห็นว่าผู้รับจ้างปฏิบัติงานผิดจากข้อกำหนดในสัญญาข้อหนึ่งข้อใด รวมตลอดคุณภาพของงานไม่เป็นไปตามกำหนด กฟผ. ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาโดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น หาก กฟผ. ต้องจ้างบุคคลอื่นดำเนินการแทนด้วยค่าจ้างที่สูงกว่า ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าจ้างในส่วนที่เกินให้แก่ กฟผ. ด้วย และ กฟผ. สงวนสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างที่ กฟผ. ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างใหม่

13. <u>หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน</u>

กฟผ. จะจ่ายค่าจ้างทั้งหมด 2 งวด โดยงวดแรกจะจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของราคางานทั้งหมดตามสัญญารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังจากเริ่มสัญญาและงวดที่สองจะจ่ายเป็นจำนวนเงินที่เหลือในอัตราร้อยละ 50 ของราคางานทั้งหมดตามสัญญารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างแล้วเสร็จตามขอบเขตของงานในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ลงนามตรวจรับให้แก่ผู้รับจ้างแล้ว

14. <u>บทปรับ</u>

14.1 ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องยินยอมให้ กฟผ. ปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัว ในอัตราร้อยละ 0.1 ของราคางานทั้งหมดตามสัญญารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดวันแล้วเสร็จตามสัญญา จนถึงวันที่งานแล้วเสร็จสมบูรณ์

14.2 ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการบำรุงรักษาให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดประกอบจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าฯ ข้อ 3.1 แต่ กฟผ. มิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างยอมให้ กฟผ. ดำเนินการปรับผู้รับจ้างตามข้อ 14.1

15. <u>ข้อกำหนดอื่น ๆ</u>

15.1 แผนการทำงาน : คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามใน สัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในหนังสือเชิญชวน เว้นแต่เป็นกรณีการเช่า หรือกรณีสัญญามี อายุไม่เกิน 90 วัน หรือกรณีการซื้อซึ่งสัญญากำหนดส่งงานงวดเดียว หรือกรณีการซื้อ การเช่า การจ้าง และการ จ้างก่อสร้างซึ่งสัญญาหรือบันทกข้อตกลงเป็นหนังสือมีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าว ให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

15.2 กฟผ. มีสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไขเพิ่มเติมหรือลดงานจากรายการเดิมได้ทุกอย่าง โดยไม่ต้องเลิกสัญญานี้ การเพิ่มหรือลดงานราคาที่เปลี่ยนแปลงจะคิดราคาต่อหน่วยในสัญญา (ถ้ามี) ในกรณีที่ไม่มีราคาต่อหน่วย จะคิดและตกลงราคากันใหม่

รายละเอียดประกอบ

จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า 11 kV และ ตู้ Main Distribution Board (MDB) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ภายในสำนักงานกลาง กฟผ.

1. การดำเนินการทั่วไป

1.1 เมื่อผู้รับจ้างลงนามในสัญญากับ กฟผ. แล้วจะต้องประสานงานกับ แผนกระบบไฟฟ้า ภายในไม่เกิน 5 วันทำการ (นับจากวันที่ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาฯ) เพื่อนัดหมายเข้ามาประชุมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน (First Meeting) พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้าง เบอร์โทรศัพท์ และ E-Mail Address ของผู้รับจ้างเสนอต่อ กฟผ.

1.2 ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์สื่อสารอันจำเป็นในงานจ้างนี้มาให้พร้อมในการปฏิบัติงานทุกครั้ง

1.3 ในการเข้าดำเนินการตามที่ระบุไว้ในขอบเขตของงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 2 คนต่องานและต้องมีหัวหน้าช่างหรือวิศวกร ควบคุมการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้น กฟผ. จะไม่อนุญาตให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงาน จนกว่าผู้รับจ้างจะจัดหาเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานได้ตามที่ กฟผ กำหนด โดยผู้รับจ้างจะนำเหตุดังกล่าวมาเป็นข้ออ้างในการยกเว้นการปรับไม่ได้

1.4 งานตรวจสอบ และบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามหลักวิชาการ หรือตามมาตรฐานข้อกำหนดของ ว.ส.ท. หรือตามที่ผู้ควบคุมงานกำหนด และหลังจากดำเนินงานแล้วเสร็จผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดสถานที่ทำงานให้เรียบร้อย

1.5 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามมาตรฐานการทำงานที่ กฟผ. ใช้อยู่ในปัจจุบันหรืออาจมีเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ในอนาคต โดยให้ถือเป็นหน้าที่ที่ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามโดยไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จาก กฟผ. เพิ่มเติมอีกได้

1.6 ในกรณีที่ผู้รับจ้างพบปัญหาในการทำงานต้องแจ้งผู้ควบคุมงานให้ทราบก่อนที่จะดำเนินการใดๆ ต่อไป หากผู้รับจ้างดำเนินการใดๆ โดยที่มิได้แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบและมีความเสียหายเกิดขึ้นผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นทั้งหมด

1.7 พนักงานของผู้รับจ้างต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบของผู้รับจ้าง โดยมีป้ายชื่อบริษัท, หจก หรือ รัฐวิสาหกิจ ของผู้รับจ้างให้เห็นชัดเจน

2. เงื่อนไขในการดำเนินการ

2.1 ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ และบำรุงรักษา จะต้องดับกระแสไฟฟ้า บางส่วนหรือบางวงจรในระบบไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นหน้าที่ของ กฟผ. เป็นผู้ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้า หรือทำ Switching ในระบบไฟฟ้าให้ และ กฟผ. จะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเมื่อดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าแล้วเสร็จ โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าซ้ำอีกครั้ง (กระแสไฟฟ้าดับแล้วจริง) เพื่อความปลอดภัยในการเข้าปฏิบัติงาน จึงจะสามารถเข้าดำเนินการได้

2.2 ในระหว่างการดำเนินการตามสัญญา หากผู้รับจ้างมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงตัวเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งรายชื่อและคุณสมบัติของบุคคลนั้นให้ กฟผ. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง และต้องแนบหลักฐานแสดงคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างที่ขอเปลี่ยนตัวมาให้ กฟผ พิจารณาก่อน เมื่อ กฟผ. อนุญาตจึงจะสามารถเข้าดำเนินการได้

2.3 ในกรณีที่ กฟผ. ขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องยินยอมเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างให้ โดยไม่สามารถนำมาเป็นเหตุเรียกร้องค่าเสียหายหรือนำมาเป็นข้ออ้างในการยกเลิกการปรับได้ และผู้รับจ้างจะต้องแจ้งรายชื่อและคุณสมบัติของบุคคลนั้นให้ กฟผ. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง

2.4 การดำเนินการซ่อม ติดตั้ง เปลี่ยน ตรวจสอบ บำรุงรักษาหรือทดสอบอุปกรณ์ฯ ที่ผู้ควบคุมงานเห็นว่าจะเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงาน กฟผ. ซึ่งไม่สามารถดำเนินการในเวลาทำการได้ผู้รับจ้างจะต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการ <u>นอกเวลาทำการรวมทั้งวันหยุดราชการ</u> ตามที่ กฟผ. กำหนด

2.5 ในกรณีที่ผู้รับจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างได้รับอุบัติเหตุหรืออันตรายใดๆ ในระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเองทั้งหมด และไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จาก กฟผ. ได้

2.6 กรณีที่มีปัญหาข้อพิพาทเกิดขึ้นจากสัญญา หรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญา การตีความสัญญา การผิดสัญญา หรือการเลิกสัญญานั้น ให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายแต่งตั้งตัวแทนผู้รับมอบอำนาจเพื่อเจรจายุติข้อพิพาทร่วมกัน หากผู้แทนทั้งสองฝ่ายไม่สามารถยุติข้อพิพาทดังกล่าวได้ภายในสามสิบ (30) วัน นับจากวันที่ได้เริ่มต้นเจรจาเพื่อยุติข้อพิพาทหรือภายในระยะเวลาที่ได้ขยายออกไปตามที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกัน คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยื่นคำร้องหรือคำฟ้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทย และให้ถือว่าคำพิพากษาของศาลเป็นที่สุดและมีผลผูกพันคู่สัญญา

ในระหว่างรอคำพิพากษาของศาล คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนตามสัญญานี้

3. รายละเอียดของงานที่ต้องดำเนินการ

3.1 <u>การตรวจสอบและบำรุงรักษา</u>

3.1.1 การบำรุงรักษาเชิงป้องกันให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานผู้รับจ้างต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า 11 kV และตู้ Main Distribution Board พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ภายในสำนักงานกลาง กฟผ. (ตามขอบเขตงาน) เป็นประจำตามรอบการบำรุงรักษาที่ กฟผ. กำหนด โดยมีรายละเอียดตามหัวข้อ การบำรุงรักษาทุก 12 เดือน ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบรายการและปรับเปลี่ยนชื่อและหรือรายละเอียดการบำรุงรักษาให้ตรงกับอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานด้วย

- <u>การบำรุงรักษาทุก 12 เดือน</u>

ผู้รับจ้างจะต้องจัดช่างเข้าดำเนินการตรวจสอบ, ทดสอบ และทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้อุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า 11 kV และตู้ Main Distribution Board พร้อมอุปกรณ์ประกอบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ <u>เป็นประจำทุกปีรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง</u> ประกอบด้วย

<u>1. อาคาร Switchgear ต.138</u>

- ตรวจสอบและบำรุงรักษา 11 kV Switchgear จำนวน 17 Panel
- ตรวจสอบและบำรุงรักษา Battery จำนวน 1 ชุด
- ตรวจสอบและบำรุงรักษา Battery Charger จำนวน 1 ชุด
- ตรวจสอบและบำรุงรักษา Station Service Transformer จำนวน 1 เครื่อง

<u>2. อาคาร ต.012 Ring Main Unit</u>

- ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 14 ชุด
- ตรวจสอบและบำรุงรักษา Battery จำนวน 1 ชุด
- ตรวจสอบและบำรุงรักษา Battery Charger จำนวน 1 ชุด

<u>3. หม้อแปลงไฟฟ้า NO.2 (UNIT SUB STATION)</u>

- ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 3 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 1 ตัว

<u>4. หม้อแปลงไฟฟ้า NO.3 (UNIT SUB STATION)</u>

- ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 3 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 1 ตัว

<u>5. หม้อแปลงไฟฟ้า NO.4 (UNIT SUB STATION)</u>

- ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 2 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 1 ตัว

<u>6. MDB อาคาร ท.010</u>

- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 3 Column
- ตรวจเช็คและทดสอบ Automatic Transfer Switch จำนวน 1ชุด

7. หม้อแปลงไฟฟ้า NO.5 (UNIT SUB STATION)

- ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 3 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 1 ตัว

8. MDB อาคาร ท.008

- ตรวจเช็คตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 3 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 1 ตัว

9. หม้อแปลงไฟฟ้า NO.6 (UNITSUB STATION)

- ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 3 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 1 ตัว

10. หม้อแปลงไฟฟ้า NO.7 (UNITSUB STATION)

- ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 3 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 2 ตัว

11. หม้อแปลงไฟฟ้า NO.8 (UNITSUB STATION)

- ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 3 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 1 ตัว

12. MDB อาคาร ท.115

- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 2 Column

13. MDB อาคาร ท.117

- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 2 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 1 ตัว

14. หม้อแปลงไฟฟ้า NO.9 (UNITSUB STATION)

- ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 3 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 1 ตัว

15. MDB ข้างอาคาร ท.122

- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 1 Column

16. MDB ข้างอาคาร ต.060 (สนามแบดมินตัน)

- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 1 Column

17. MDB อาคาร ต.061 (สนามแบดมินตัน 2)

- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 2 Column

18. หม้อแปลงไฟฟ้า NO.10 (UNITSUB STATION)

- ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 3 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 1 ตัว

19. หม้อแปลงไฟฟ้า NO.13 (UNITSUB STATION)

- ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 3 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 1 ตัว

20. หม้อแปลงไฟฟ้า NO.14 (อาคาร ท.106)

- ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 7 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 2 ตัว

21. หม้อแปลงไฟฟ้า NO.15 (UNITSUB STATION)

- ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 2 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 3 ตัว

22. MDB อาคาร ต.089

- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 2 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 1 ตัว

23. หม้อแปลงไฟฟ้า NO.17 (UNITSUB STATION)

- ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 3 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 1 ตัว

24. MDB อาคาร ต.090

- ตรวจเช็คตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 4 Column
- ตรวจเช็คตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) Solar Cell จำนวน 1 Column

25. หม้อแปลงไฟฟ้า NO.23 (UNITSUB STATION)

- ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 2 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 1 ตัว

26. หม้อแปลงไฟฟ้า NO.24 (UNITSUB STATION)

- ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 2 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 3 ตัว

27. หม้อแปลงไฟฟ้า NO.25 (UNITSUB STATION)

- ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 2 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 1 ตัว

28. MDB อาคาร ท.118

- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 2 Column
- ตรวจเช็คตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) Solar Cell จำนวน 1 Column

29. MDB อาคาร ท.119

- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 2 Column

30. MDB ข้างอาคาร ท.120

- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 1 Column

31. หม้อแปลงไฟฟ้า NO.27

- ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 2 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 1 ตัว

32. MDB ข้างป้อม รปภ. ในสวนน้ำพระทัย

- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 1 Column

33. MDB อาคาร ต.027 (อาคาร Fire Pump)

- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 1 Column

34. MDB ข้างลานจอดเฮลิคอปเตอร์

- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 1 Column

35. หม้อแปลงไฟฟ้า NO.28 ศูนย์กีฬากำธน ฯ (เดิม)

- ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 2 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 1 ตัว

36. หม้อแปลงไฟฟ้า NO.29 ศูนย์กีฬากำธน ฯ (ก่อสร้างใหม่)

- ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)

37. MDB ศูนย์กีฬากำธน ฯ

- ตรวจเช็คตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 2 Column 1 ชุด (ชั้น 1)
- ตรวจเช็คตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 3 Column 1 ชุด (ชั้น 2)
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 2 ตัว

38. หม้อแปลงไฟฟ้า NO.30 ด้านหลังอาคาร ท.103

- ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 2 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 2 ตัว

39. หม้อแปลงไฟฟ้า NO.31 ทางเข้ากฟผ. หน้าป้อม (UNITSUB STATION)

- ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 2 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 1 ตัว

40. หม้อแปลงไฟฟ้า และ MDB อาคาร ท.100 ส่วนที่ 1&2

- ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง (Dry type)
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 18 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 15 ตัว

41. หม้อแปลงไฟฟ้า และ MDB อาคาร ท.100 ส่วนที่ 3.1&3.2

- ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง (Dry type)
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 9 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 21 ตัว

42. MDB ด้านนอกอาคาร Cooling Tower ท.100

- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 1 Column

43. หม้อแปลงไฟฟ้า และ MDB อาคาร ท.101 (A,B)

- ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง (Dry type)
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 9 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 12 ตัว

44. หม้อแปลงไฟฟ้า อาคาร ท.101 KW1C (UNIT SUB STATION)

- ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil type)
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 2 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 2 ตัว

45. MDB TR.KW1C ท.101 (ห้อง Chiller)

- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 10 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 6 ตัว

46. หม้อแปลงไฟฟ้า และ MDB อาคาร ท.102 (A, B, C)

- ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 3 ชุด
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง (Dry type)
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 27 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 21 ตัว
- ตรวจสอบและบำรุงรักษา Automatic Transfer Switch จำนวน 4 ชุด
- ตรวจสอบและบำรุงรักษา BUS WAY จำนวน 1 งาน

47. MDB อาคาร ต.040

- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 3 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 1 ตัว

48. SDB Charger อาคาร ต.040

- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (SDB) จำนวน 3 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 1 ตัว

49. หม้อแปลงไฟฟ้า และ MDB อาคาร ท.103 (A, B, C)

- ตรวจเช็คและทดสอบ Ring Main Unit (RMU) จำนวน 2 ชุด
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง (Dry type)
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 27 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 21 ตัว
- ตรวจเช็คและทดสอบ Automatic Transfer Switch จำนวน 3 ชุด
- ตรวจเช็ค BUS WAY จำนวน 1 งาน

50. SDB Charger อาคาร ท.103

- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (SDB) จำนวน 4 Column (ชั้น 1)
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (SDB) จำนวน 2 Column (ชั้น 2)
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 2 ตัว

51. Switchgear RMU.1

- ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด

52. Switchgear RMU.2

- ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด

53. ระบบจำหน่ายสายอากาศ 11 kV

ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายสายอากาศ 11 kV จำนวน 1 งาน

54. สำรองรองไฟชั่วคราว 1 งาน

รายละเอียดการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์

1) ตรวจสอบจุดร้อนแดง Thermos can (ก่อนและหลังบำรุงรักษา)
   - ตรวจสอบจุดร้อนแดงที่ 11 kV Switchgear
   - ตรวจสอบจุดร้อนแดงที่ 11 kV ระบบจำหน่ายสายอากาศ
   - ตรวจสอบจุดร้อนแดงที่ 11 kV Transformer
   - ตรวจสอบจุดร้อนแดงที่ 11 kV Station Service Transformer
   - ตรวจสอบจุดร้อนแดงที่ Battery & Battery Charger
   - ตรวจสอบจุดร้อนแดงที่ Main Distribution board
   - ตรวจสอบจุดร้อนแดงที่ Bus Way
2) 11 kV Switchgear
   - ทำความสะอาดพร้อมตรวจสอบอุปกรณ์ภายนอก
   - ทดสอบ Relay
   - ตรวจสอบทำความสะอาดกวดขันจุดต่อ Bus bar/CB
   - ตรวจวัดค่า Closed Trip Time
   - ตรวจวัดค่า Contact Resistance
   - ตรวจวัดค่า Insulation Resistance
   - ตรวจสอบระบบ Mechanism ชุดปลด – สับ
3) Station Service Transformer
   - ทำความสะอาดพร้อมตรวจสอบอุปกรณ์ภายนอก
   - ตรวจวัดค่า Insulation Resistance
   - ทดสอบค่าความเป็นฉนวนของน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า
   - ทดสอบค่าความเป็นฉนวนระหว่างขดลวดแรงดันสูงกับแรงดันต่ำ
   - ทดสอบค่าความเป็นฉนวนระหว่างขดลวดแรงดันสูงกับกราวด์

- เปลี่ยนสารดูดความชื้น (ถ้ามี)
- กวดขันและทำความสะอาดขั้วต่อสายทุกจุด

4) Battery & Battery Charger จำนวน 1 ชุด
- ทำความสะอาดพร้อมตรวจสอบอุปกรณ์ภายนอก
- ตรวจสอบ Function การทำงาน Charger
- ตรวจสอบ Voltage และความถ่วงจำเพาะของ Battery

5) ตรวจเช็คและทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าชนิด Oil Type
- ตรวจสอบสภาพการติดตั้งและสภาพทั่วไป
- ทำความสะอาดตัวหม้อแปลงและอุปกรณ์ประกอบ
- ทำความสะอาด Bushing แรงสูงและแรงต่ำ
- ทดสอบค่าความเป็นฉนวนของน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า
- ทดสอบค่าความเป็นฉนวนระหว่างขดลวดแรงดันสูงกับแรงดันต่ำ
- ทดสอบค่าความเป็นฉนวนระหว่างขดลวดแรงดันสูงกับกราวด์
- เปลี่ยนสารดูดความชื้น (ถ้ามี)
- กวดขันและทำความสะอาดขั้วต่อสายทุกจุด

6) ตรวจเช็คและทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าชนิด Dry Type
- ตรวจสอบสภาพการติดตั้งและสภาพทั่วไป
- ทำความสะอาดตัวหม้อแปลงและอุปกรณ์ประกอบ
- ทดสอบค่าความเป็นฉนวนระหว่างขดลวดแรงดันสูงกับกราวด์
- ทดสอบการทำงานของพัดลมระบายอากาศ (ถ้ามี)
- กวดขันและทำความสะอาดขั้วต่อสายทุกจุด

7) ตรวจเช็คตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board)
- ตรวจสอบสภาพการติดตั้งและสภาพทั่วไป
- ทำความสะอาดตัวตู้และอุปกรณ์ประกอบ
- ทำความสะอาดสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติบัสบาร์สายไฟและภายในตู้
- ตรวจสอบการทำงานของเครื่องวัดและ Indicator Lamp
- ตรวจสอบค่าความต้านทางดินของระบบกราวด์
- กวดขันขั้วต่อสายทุกจุดและขั้วต่อสายลงดิน

8) ตรวจเช็คและทดสอบ Main Circuit Breaker
- ตรวจสอบสภาพการติดตั้งและสภาพทั่วไป
- ทำความสะอาด Main Circuit Breakerและอุปกรณ์ประกอบ
- ทดสอบการทำงานทางกลด้วนการปลด-สับสวิตช์
- หล่อลื่นชุดกลไก Circuit Breaker
- ทดสอบความต้านทางหน้าสัมผัสสวิตช์ของ Main Circuit Breaker

9) ตรวจเช็คและทดสอบ Air Circuit Breaker

- ตรวจสอบสภาพการติดตั้งและสภาพทั่วไป
- ความสะอาด Main Circuit Breakerและอุปกรณ์ประกอบ
- ทดสอบการทำงานทางกลด้วนการปลด-สับสวิตช์
- หล่อลื่นชุดกลไก Air Circuit Breaker
- ทดสอบความต้านทางหน้าสัมผัสสวิตช์ของ Air Circuit Breaker
- ทดสอบรีเลย์ป้องกันของ Air Circuit Breaker

10) ตรวจเช็ค BUS WAY

- ตรวจสอบสภาพการติดตั้งและสภาพทั่วไป

3.1.2 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการ

<u>การบำรุงรักษาประจำทุก 12 เดือน</u> จำนวน 2 ชุด โดย ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมแบบตรวจสอบบำรุงรักษาเสนอผู้ควบคุมงานก่อนเข้าดำเนินการครั้งแรก เว้นแต่ กฟผ. จะพิจารณาเพิ่มหรือลดรายการตรวจสอบ

3.2 <u>การบำรุงรักษาเชิงแก้ไขให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน</u>

3.2.1 ผู้รับจ้างต้องบำรุงรักษาเชิงแก้ไขระบบ/อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบทั้งหมด ให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์เต็มประสิทธิภาพและตรงตามมาตรฐานการติดตั้ง เมื่อตรวจสอบพบหรือเมื่อได้รับแจ้งจาก กฟผ.

3.2.2 การบำรุงรักษาเชิงแก้ไขในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนอะไหล่ กฟผ. สงวนสิทธิ์ที่จะใช้อะไหล่ที่ กฟผ. จัดหาเองหรือใช้อะไหล่ของผู้รับจ้างก็ได้ ในกรณีที่ใช้อะไหล่ของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดหาอะไหล่ที่แท้และใหม่ และจะใช้ราคาอะไหล่ตามรายการอะไหล่ (Spare Part List) ที่แนบท้ายสัญญาโดยผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมอีกไม่ได้

3.2.3 หากผู้รับจ้างไม่เข้ามาให้บริการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา และ/หรือซ่อมแซม ล่าช้าไม่แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนดผู้ว่าจ้างสามารถจัดหาผู้อื่นมาดำเนินการแทนผู้รับจ้างได้ โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงจากการนั้น

3.3 <u>การจัดทำแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน</u>

ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนงานฯ เพื่อเข้าบำรุงรักษาเชิงป้องกันอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า 11 kV และตู้ Main Distribution Board พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ภายในสำนักงานกลาง กฟผ.ตาม ข้อ 3.1.1 โดยจะต้องจัดทำแผนงานฯ ให้ครอบคลุมตลอดทั้งอายุของสัญญา

3.4 <u>การจัดทำรายงานสรุปผลการบำรุงรักษาประจำปี (12 เดือน)</u>

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายงานสรุปผลการบำรุงรักษาประจำ 12 เดือนเสนอต่อ กฟผ. พร้อมการส่งมอบงานในงวดสุดท้าย โดยในรายงานสรุปผลการบำรุงรักษาฯ ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้

1. สรุปผลการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ
2. สรุปผลการทำงานของระบบฯ
3. สรุปเหตุการณ์ความผิดปกติของอุปกรณ์/ระบบฯ
4. สรุปรายการอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย
5. สรุปผลการแก้ไขปัญหาของอุปกรณ์/ระบบฯ
6. สรุปรายการอุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยนตามอายุการใช้งานหรือตามสภาพการใช้งานนับจากวันที่สรุปรายงานจนถึงวันสิ้นสุดสัญญา
7. สรุปรายการอุปกรณ์ที่เปลี่ยนตามอายุการใช้งานหรือตามสภาพการใช้งานในรอบการบำรุงรักษานั้นๆ
8. รูปภาพประกอบการดำเนินงานในรอบของการบำรุงรักษานั้นๆ

4. ข้อปฏิบัติในระหว่างการดำเนินงาน

4.1 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของ กฟผ. รวมทั้งวิธีปฏิบัติตัวเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างที่ กฟผ. กำหนดไว้เพื่อการรักษาความปลอดภัย เช่น จะต้องจัดทำบัตรแสดงตนเพื่อเข้าปฏิบัติงานภายในอาคารและจะต้องแจ้งล่วงหน้าเมื่อขออนุญาตทำงานในวันหยุด

4.2 ผู้รับจ้างต้องควบคุมความประพฤติกิริยามารยาท ระหว่างปฏิบัติหน้าที่และจัดให้มีเครื่องแบบของผู้ปฏิบัติงานที่สุภาพเรียบร้อย รวมทั้งควบคุมไม่ให้ คนงาน ช่าง หรือบริวารของผู้รับจ้างเข้าไปในบริเวณที่ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการทำงาน

4.3 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อการชำรุดเสียหาย การสูญหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของ กฟผ. อันเนื่องมาจากการกระทำของคนงาน, ช่าง หรือ บริวารของผู้รับจ้าง และก่อนเริ่มดำเนินการให้แจ้งสิ่งชำรุดเสียหาย (ถ้ามี) ของสถานที่แห่งนั้นต่อเจ้าหน้าที่ กฟผ. ทุกครั้ง มิฉะนั้นจะถือว่าความชำรุดเสียหายนั้นเกิดจากผู้รับจ้างกระทำ ซึ่งจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายนั้นหรือทำการซ่อมแซมให้อยู่ในลักษณะเหมือนเดิม

4.4 การดำเนินงานผู้รับจ้างต้องดำเนินการด้วยฝีมือประณีตถูกต้องตามหลักวิชาการ

4.5 การปฏิบัติงานทุกครั้งจะต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดเสียงรบกวนผู้ใช้ห้องข้างเคียงหรือผู้ปฏิบัติงานในชั้นต่างๆ ของอาคาร หากได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องเสียงรบกวนผู้รับจ้างจะต้องรีบแก้ไขหรือหยุดปฏิบัติการในส่วนนั้นๆ ทันที

4.6 หลังจากงานเสร็จสิ้นผู้รับจ้างจะต้องจัดซ่อมสิ่งชำรุด และเก็บกวาดบริเวณรอบๆ ให้สะอาดอยู่ในสภาพเรียบร้อยโดยทั่วทั้งพื้นที่

4.7 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาชุดเครื่องแบบสำหรับพนักงานเพื่อความเป็นระเบียบ

5. ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการดำเนินงานด้านความปลอดภัย

5.1 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบต่างๆ ที่กำหนดเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของ กฟผ. ให้ใช้กับผู้ปฏิบัติงานของ กฟผ. ทุกคนทุกสถานที่ปฏิบัติงานรวมถึงผู้รับจ้างเหมาที่ดำเนินงานให้กับ กฟผ.

5.2 รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

5.3 ผู้รับจ้างและผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของผู้รักษาบริเวณอย่างเคร่งครัด ในระหว่างดำเนินการในพื้นที่ กฟผ.

5.4 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำป้าย เครื่องหมายสัญญาณ หรือ สิ่งกีดขวางติดตั้งในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนเพื่อแสดงขอบเขตของบริเวณอันตราย

5.5 กรณีที่ กฟผ. พบเห็นว่าสภาพการณ์ใดหรือการกระทำใดไม่ปลอดภัยต่อการปฏิบัติงาน และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขแล้ว หากผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขล่าช้ากว่าที่ กฟผ. กำหนด กฟผ. อาจจะเข้าดำเนินการแก้ไขหรือจ้างบุคคลอื่นดำเนินการแก้ไข ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดและยินยอมให้ กฟผ. หักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากค่างาน (เงินพึงได้) ประจำงวดนั้นหรืองวดถัดไปจนครบจำนวน

5.6 ในกรณีที่ กฟผ. พบเห็นว่าอาจเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของ กฟผ. ซึ่งอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุจากการกระทำของผู้รับจ้าง กฟผ. มีอำนาจสั่งให้ผู้รับจ้างแก้ไขในทันทีที่หน้างานด้วยวาจาหรือสั่งหยุดงานบางส่วนหรือทั้งหมดได้ โดยจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดจาก กฟผ. ไม่ได้ ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์ที่จะขอขยายกำหนดแล้วเสร็จของงาน หรือกำหนดส่งของตามสัญญาด้วยเหตุดังกล่าว

5.7 ในกรณีที่ผู้รับจ้างผิดสัญญา (Default) ด้านข้อกำหนดด้านความปลอดภัย กฟผ. มีสิทธิ์ที่จะไม่ตรวจรับงานประจำงวดที่ผิดสัญญานั้น จนกว่าผู้รับจ้างจะได้ดำเนินการแก้ไขจนเป็นที่เรียบร้อย

5.8 ผู้รับจ้างต้องจัดหาและควบคุมให้พนักงานสวมรองเท้าพื้นยางหุ้มส้นและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ให้เหมาะสมและเพียงพอตามลักษณะของงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สวมหมวกนิรภัย รองเท้านิรภัยในพื้นที่อันตรายที่ กฟผ. กำหนด

5.9 ผู้รับจ้างต้องจัดหาและควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ติดตั้ง ซ่อม และเปลี่ยน ระบบฯ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า โดยจะต้องเก็บรักษา ทำความสะอาด และบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลเหล่านั้นให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ

5.10 ในการทำงานติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าอยู่ จะต้องมีกุญแจป้องกันการสับสวิตช์เชื่อมต่อวงจร หรือจัดให้มีระบบระมัดระวังป้องกันมิให้ผู้ใดสับสวิตช์เชื่อมต่อวงจรตลอดเวลาที่ทำงานดังกล่าว และติดป้ายแสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ห้ามสับสวิตช์เชื่อมต่อวงจร และรายละเอียด วัน เวลา ผู้รับผิดชอบแขวนไว้ที่ Circuit Breaker นั้น

5.11 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีป้ายที่มีตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ซึ่งสะท้อนแสงได้ เพื่อเตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้าที่บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้าและแผงไฟฟ้า

บัญชี ๓ เงื่อนไขด้านความปลอดภัย (Safety Criteria)

หน่วยงานผู้ว่าจ้าง : **กองระบบงานอาคาร ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพยากร**	
งานที่ว่าจ้าง : งานจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า 11 kV และตู้ Main Distribution Board พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ภายในสำนักงานกลาง กฟผ.	**ระยะเวลาที่ว่าจ้าง :** นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568
การส่งมอบพื้นที่ ☐ ส่งมอบพื้นที่ ☑ **ไม่ได้ส่งมอบพื้นที่**	
กลุ่มงานของผู้รับจ้าง	⊘ กลุ่มที่ ๑ กลุ่มงานที่มีความเสี่ยงต่ำ (Low Risk Contracts) ○ กลุ่มที่ ๒ กลุ่มงานที่มีความเสี่ยงปานกลาง (Medium Risk Contracts) ○ กลุ่มที่ ๓ กลุ่มงานที่มีความเสี่ยงสูง (High Risk Contracts)

๑. รายละเอียดกิจกรรมด้านความปลอดภัย ที่ต้องดำเนินงานตามกลุ่มงานของผู้รับจ้าง

☑	๑.๑ จัดทำแผนงานความปลอดภัย ให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบและเห็นชอบก่อนเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาอย่างน้อย ดังนี้ (๑) การตรวจสอบพื้นที่ อุปกรณ์ เครื่องจักร และเครื่องมือ (๒) การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน (๓) การรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน (๔) การเตรียมความพร้อม และการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน (๕) รายงานการค้นหาและวิเคราะห์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
☑	๑.๒ การชี้บ่งอันตราย และประเมินความเสี่ยงกิจกรรมและการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ซึ่งมีผลกระทบต่อหน่วยงาน ลูกจ้างของผู้รับจ้าง และผู้มีส่วนได้เสียในสถานที่ทำงาน ให้ดำเนินการ ดังนี้ ☐ (๑) กรณีหน่วยงานผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่ ให้ผู้รับจ้างจัดทำการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis) หรือวิธีการอื่นใด และจัดส่งเอกสารให้หน่วยงานผู้ว่าจ้างทวนสอบความครบถ้วนและเหมาะสม ☑ (๒) กรณีหน่วยงานผู้ว่าจ้างไม่ได้ส่งมอบพื้นที่ ให้พิจารณาทางเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ (ก) ให้ผู้ว่าจ้างจัดทำการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย หรือวิธีการอื่นใด (ข) ให้ผู้รับจ้างจัดทำการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย หรือวิธีการอื่นใด และจัดส่งเอกสารให้หน่วยงานผู้ว่าจ้างทวนสอบความครบถ้วน และเหมาะสม
☐	๑.๓ จัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างของผู้รับจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง โดยแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ หรือที่ผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ มีเงื่อนไข ดังนี้

	☐ (๑) กรณีสัญญาจ้างตั้งแต่ ๑๘๐ วัน ขึ้นไป จัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างครั้งแรกให้เสร็จสิ้น ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกจ้างเข้าทำงาน และตรวจสุขภาพครั้งต่อไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งตามปีปฏิทิน ☐ (๒) กรณีสัญญาจ้างไม่ถึง ๑๘๐ วัน จัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างครั้งแรกให้เสร็จสิ้น ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกจ้างเข้าทำงานและตรวจสุขภาพครั้งต่อไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งตามปีปฏิทิน หรือให้แสดงใบรับรองแพทย์ของลูกจ้างที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๓๐ วัน ☐ (๓) กรณีปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ลูกจ้างต้องมีสุขภาพแข็งแรง สามารถทำงานในที่อับอากาศได้ โดยให้ระบุความเห็นของแพทย์ที่บ่งบอกสภาวะสุขภาพของลูกจ้างที่มีผลกระทบ หรือเป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายของลูกจ้าง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง (เวชกรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์หรือผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์) ว่าสามารถเข้าทำงานในที่อับอากาศได้ครั้งต่อไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งตามปีปฏิทิน ทั้งนี้ ผลการตรวจสุขภาพ จะต้องนำมาแสดงต่อผู้ควบคุมงาน หรือผู้บริหารสัญญาก่อนมีการเริ่มดำเนินงานการเข้าทำงานในที่อับอากาศ
☑	๑.๔ การค้นหาความจำเป็นในการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ให้ดำเนินการ ดังนี้ ☐ (๑) กรณีหน่วยงานผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่ ให้ผู้รับจ้างค้นหาความจำเป็นในการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยง และจัดส่งเอกสารให้หน่วยงานผู้ว่าจ้างทวนสอบความครบถ้วน และเหมาะสม ☑ (๒) กรณีหน่วยงานผู้ว่าจ้างไม่ได้ส่งมอบพื้นที่ ให้ผู้ว่าจ้างค้นหาความจำเป็นในการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยง
☑	๑.๕ การจัดเตรียมความพร้อมของเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ ให้ดำเนินการ ดังนี้ ☐ (๑) กรณีหน่วยงานผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่ ให้ผู้รับจ้างจัดเตรียมเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ให้ครบถ้วนและเหมาะสมกับลักษณะงาน ☑ (๒) กรณีหน่วยงานผู้ว่าจ้างไม่ได้ส่งมอบพื้นที่ ให้ผู้ว่าจ้างจัดเตรียมเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ให้ครบถ้วนและเหมาะสมกับลักษณะงาน
☐	๑.๖ จัดส่งข้อมูลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของผู้รับจ้างก่อนเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง ดังนี้ (๑) โครงสร้างการบริหารจัดการ หน้าที่ ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย (๒) หลักสูตร เอกสารแสดงการผ่านการฝึกอบรม และใบอนุญาต ตามที่กฎหมายกำหนด (๓) การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง (๔) การตรวจสอบ ทดสอบ สอบเทียบ และใบรับรองเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ (๕) ประวัติข้อมูลความสูญเสียและสถิติอุบัติเหตุในอดีต (ถ้ามี) (๖) ความสามารถในการปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎหมายด้านความปลอดภัย (ถ้ามี)
☑	๑.๗ ระบบการควบคุมการเข้า-ออก (Access Control) ให้ดำเนินการ ดังนี้ ☐ (๑) กรณีหน่วยงานผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่ ให้ผู้รับจ้างจัดให้มีระบบการควบคุมการเข้า-ออกของผู้รับจ้าง ดังนี้

	(ก) การควบคุมบุคคลเข้า-ออก (Personnel Access Control) กำหนดให้ลูกจ้างของผู้รับจ้างหรือผู้เกี่ยวข้อง ต้องแสดงหรือแขวนบัตรเพื่อใช้แสดงตนผ่านเข้า-ออก (ข) การควบคุมการนำสิ่งของเข้า-ออก (Gate Pass) จัดให้มีการควบคุมการนำเครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ์ รวมทั้งวัสดุและสารเคมีอันตราย ที่ทางเข้า การอยู่ในพื้นที่ และการออกนอกพื้นที่ของผู้รับจ้างหรือผู้เกี่ยวข้อง (ค) การควบคุมยานพาหนะเข้า-ออก (Vehicle Access Control) จัดให้มีการควบคุมยานพาหนะที่ใช้สำหรับส่งคนไปยังสถานที่ทำงาน ขนส่งเครื่องมืออุปกรณ์ในการทำงาน ตรวจงานโดยผู้รับผิดชอบของงานหรือโครงการที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน เพื่อควบคุมการจราจรและความปลอดภัยของยานพาหนะเข้า-ออก โดยปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยเฉพาะพื้นที่ หรือระเบียบปฏิบัติ ของหน่วยงาน กฟผ. ที่เกี่ยวข้อง ☑ (๒) กรณีหน่วยงานผู้ว่าจ้างไม่ได้ส่งมอบพื้นที่ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามระบบการควบคุมการเข้า-ออก ของหน่วยงานผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของพื้นที่
☑	๑.๘ กฎความปลอดภัยทั่วไป กฎเฉพาะงาน เครื่องหมายและป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย ให้ดำเนินการดังนี้ ☐ (๑) กรณีหน่วยงานผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่ ให้ผู้รับจ้างจัดให้มีกฎความปลอดภัย เครื่องหมายและป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย เพื่อสื่อสารให้เกิดความเข้าใจและนำไปปฏิบัติ ☑ (๒) กรณีหน่วยงานผู้ว่าจ้างไม่ได้ส่งมอบพื้นที่ ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย เครื่องหมายและป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยของหน่วยงานผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของพื้นที่
☑	๑.๙ ระบบการแจ้งการกระทำหรือสภาพการณ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ให้ดำเนินการ ดังนี้ ☐ (๑) กรณีหน่วยงานผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่ ให้ผู้รับจ้างจัดให้มีระบบการแจ้งการกระทำหรือสภาพการณ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐานของผู้รับจ้าง ดังนี้ (ก) เมื่อลูกจ้างของผู้รับจ้างพบเห็นการกระทำหรือสภาพการณ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ต้องแจ้งผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขและการป้องกัน (ข) ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างต้องรายงานการกระทำหรือสภาพการณ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน พร้อมมาตรการแก้ไขและการป้องกัน ต่อผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง ☑ (๒) กรณีหน่วยงานผู้ว่าจ้างไม่ได้ส่งมอบพื้นที่ ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามระบบการแจ้งการกระทำหรือสภาพการณ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐานของหน่วยงานผู้ว่าจ้างหรือหน่วยงานเจ้าของพื้นที่
☑	๑.๑๐ ดำเนินการสนทนาความปลอดภัย (Safety Talk) เฉพาะงานที่เสี่ยงอันตราย โดยมีหัวข้ออย่างน้อยดังนี้ (๑) งานที่ต้องปฏิบัติ (๒) อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงาน ระดับความเสี่ยงของงาน อุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นรวมทั้งข้อควรระวังพิเศษ

	(๓) มาตรการควบคุมป้องกัน เช่น กฎเฉพาะงาน การอนุญาตเข้าทำงาน การล็อคและการแขวนป้ายเพื่อความปลอดภัย อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (๔) การเตรียมความพร้อมสภาพร่างกายก่อนเริ่มทำงาน
☐	๑.๑๑ จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่ อาคาร เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ ตามแผนที่กำหนด รวมทั้งจัดทำรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานผู้ว่าจ้าง
☑	๑.๑๒ จัดและดูแลให้ลูกจ้างของผู้รับจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน โดยลูกจ้างของผู้รับจ้างมีหน้าที่สวมใส่และดูแลรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้สามารถใช้งานได้ตามสภาพและลักษณะของงานตลอดระยะเวลาทำงาน
☑	๑.๑๓ การขออนุญาตเข้าทำงาน (Work Permit) สำหรับงานตามที่กฎหมายกำหนด และงานหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ให้ดำเนินการ ดังนี้ ☐ (๑) กรณีหน่วยงานผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่ ให้ผู้รับจ้างจัดให้มีระบบการขออนุญาตเข้าทำงาน และให้หน่วยงานผู้ว่าจ้างกำกับดูแล ตรวจสอบความครบถ้วน เหมาะสม สำหรับงาน ดังนี้ (ก) งานในที่อับอากาศ (ข) งานในที่ที่มีประกายไฟหรือมีความเสี่ยงจากการระเบิด (ค) งานขุดเจาะ (ง) งานในที่ที่มีรังสี (จ) งานแหล่งพลังงาน (ฉ) งานที่สูง (ช) งานเหนือผิวน้ำ (ซ) งานลิฟต์ขนาดใหญ่หรืออุปกรณ์ยกย้ายขนาดใหญ่ (ฌ) งานสารที่เป็นอันตราย (ญ) งานประดาน้ำ (ฎ) งานอื่น ๆ ตามความจำเป็น ☑ (๒) กรณีหน่วยงานผู้ว่าจ้างไม่ได้ส่งมอบพื้นที่ ให้ผู้รับจ้างขออนุญาตเข้าพื้นที่ โดยปฏิบัติตามระบบการขออนุญาตเข้าทำงานของหน่วยงานผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของพื้นที่
☑	๑.๑๔ ควบคุมการปฏิบัติด้วยการสังเกตการทำงาน (Task Observation) หรือวิธีการอื่นใด โดยหัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของผู้รับจ้าง ทั้งนี้หน่วยงานผู้ว่าจ้างอาจดำเนินการตามความเหมาะสม โดยพิจารณาตามลักษณะงาน ดังนี้ (๑) งานที่มีวิธีการปฏิบัติด้านความปลอดภัย (Work Instruction) (๒) งานที่มีกฎความปลอดภัยเฉพาะงานหรือเฉพาะพื้นที่ (๓) งานที่เคยมีประวัติการเกิดอุบัติเหตุระดับความรุนแรงมาก (๔) งานที่มีระดับความรุนแรงมาก จากการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง (๕) งานใหม่หรืองานที่ไม่ได้ทำเป็นประจำ

	(๖) งานที่ต้องมีระบบการขออนุญาตเข้าทำงาน
☑	๑.๑๕ ดำเนินการเมื่อเกิดอุบัติการณ์ ดังนี้ (๑) แจ้งต่อหน่วยงานผู้ว่าจ้าง โดยทันที ด้วยวาจา โทรศัพท์ โทรสารหรือวิธีอื่นใดที่มีรายละเอียดพอสมควร (๒) ห้ามเคลื่อนย้าย เปลี่ยนแปลงพยานวัตถุและพยานแวดล้อม ก่อนที่หน่วยงานผู้ว่าจ้างเข้าทำการตรวจสอบ ณ จุดเกิดเหตุ (๓) กรณีเสียชีวิตหรือเกิดอุบัติภัยร้ายแรง ให้แจ้งต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยทันทีที่ทราบ โดยโทรศัพท์ โทรสาร หรือวิธีอื่นใด และแจ้งเป็นหนังสือ (สปร.๕) ภายหลังจากเข้าร่วมการค้นหาสาเหตุอุบัติการณ์ โดยระบุสาเหตุอันตรายที่เกิดขึ้น ความเสียหาย การแก้ไขและวิธีการป้องกันการเกิดซ้ำ ทั้งนี้ภายใน ๗ วันนับแต่วันเกิดเหตุ (๔) เมื่อเกิดอุบัติเหตุระดับความรุนแรงมาก (Class A) ต้องแจ้งให้หน่วยงานผู้ว่าจ้างเข้าร่วมในการค้นหาสาเหตุอุบัติการณ์ทุกครั้ง สำหรับระดับความรุนแรงปานกลาง หรือระดับความรุนแรงน้อย ให้หน่วยงานผู้ว่าจ้างพิจารณาการมีส่วนร่วมตามความเหมาะสม (๕) จัดให้มีการค้นหาสาเหตุอุบัติการณ์ที่เกิดกับลูกจ้างของผู้รับจ้างโดยระบุรายละเอียดของเหตุการณ์ สาเหตุขณะนั้น สาเหตุพื้นฐาน กำหนดมาตรการแก้ไขและการป้องกัน (๖) จัดส่งรายงานผลการค้นหาสาเหตุอุบัติการณ์ให้หน่วยงานผู้ว่าจ้าง เพื่อพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผล (๗) ในกรณีที่ลูกจ้างของผู้รับจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน ให้ผู้รับจ้างแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยต่อสำนักงานประกันสังคม และส่งสำเนาหนังสือแจ้งต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยภายใน ๗ วัน พร้อมทั้งส่งสำเนาให้หน่วยงานผู้ว่าจ้าง
☑	๑.๑๖ ดำเนินการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน ☐ (๑) กรณีหน่วยงานผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการ ดังนี้ (ก) วิเคราะห์และประเมินความจำเป็นในการรองรับและตอบโต้เหตุฉุกเฉิน (ข) จัดทำแผนรองรับและตอบโต้เหตุฉุกเฉิน (ค) ฝึกซ้อมแผนรองรับและตอบโต้เหตุฉุกเฉิน (ง) ประเมินผลการฝึกซ้อมและประเมินผลภายหลังการเกิดเหตุจริงทุกครั้ง (จ) รายงานผลการฝึกซ้อม ☑ (๒) กรณีหน่วยงานผู้ว่าจ้างไม่ได้ส่งมอบพื้นที่ ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามแผนรองรับและตอบโต้เหตุฉุกเฉินของหน่วยงานผู้ว่าจ้างหรือหน่วยงานเจ้าของพื้นที่
☐	๑.๑๗ จัดส่งรายงานด้านความปลอดภัย เพื่อใช้ในการประเมินผลและติดตามการปฏิบัติด้านความปลอดภัยทุกเดือน ดังนี้ (๑) จำนวนลูกจ้างและจำนวนชั่วโมงการทำงาน (๒) จำนวนการเกิดอุบัติการณ์

	(๓) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานความปลอดภัย (๔) สรุปผลการตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่ อาคาร เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ (๕) รายงานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย (ถ้ามี)

๒.๑ กฎหมายความปลอดภัย

☑ พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

☑ กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙

☐ กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓

☐ กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง และส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๗

☐ กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๖๒

☐ กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานประดาน้ำ พ.ศ. ๒๕๔๘

☐ กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ. ๒๕๔๗

☐ กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๑

☐ กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒

☐ กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕

☐ กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖

☑ กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย. และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘

☐ กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙

☐ กฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๔๘

☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

๒.๒ ระเบียบด้านความปลอดภัยของหน่วยงาน/กฟผ.

☑ ระเบียบ กฟผ. ที่ ๑๒๙ ว่าด้วย ข้อกำหนดสำหรับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

☐ ระเบียบ กฟผ. ที่ ๑๐๐ ว่าด้วยมาตรฐานเครื่องหมายความปลอดภัย

☐ ระเบียบ กฟผ. ที่ ๖๖ ว่าด้วยข้อกำหนดการแขวนป้ายเพื่อความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๔๘

☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

๓. โครงสร้างการบริหารจัดการ บุคลากร และหน้าที่ ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย

☐ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

☐ หน่วยงานความปลอดภัย

☑ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

☑ หัวหน้างาน

☑ ลูกจ้างของผู้รับจ้าง

☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

เกณฑ์พิจารณาหน่วยงานและบุคลากร

ประเภทกิจการ	จำนวนลูกจ้าง	จป.บริหาร	จป.หัวหน้างาน	จป.วิชาชีพ	จป.เทคนิคขั้นสูง	จป.เทคนิค	หน่วยงานความปลอดภัย
(๑)	๒ คน ขึ้นไป	ระดับบริหารทุกคน	หัวหน้างานทุกคน	อย่างน้อย ๑ คน	-	-	จัดให้มี
(๒) ถึง (๕)	๒ – ๑๙ คน	ระดับบริหารทุกคน	หัวหน้างานทุกคน	-	-	-	-
	๒๐ – ๔๙	ระดับบริหารทุกคน	หัวหน้างานทุกคน	-	-	๑ คน ปฏิบัติงานความปลอดภัย ไม่น้อยกว่า วันละ ๑ ช.ม.	-
	๕๐ – ๙๙	ระดับบริหารทุกคน	หัวหน้างานทุกคน	-	๑ คน	-	-
	๑๐๐ คนขึ้นไป	ระดับบริหารทุกคน	หัวหน้างานทุกคน	อย่างน้อย ๑ คน	-	-	-
	๒๐๐ คนขึ้นไป	ระดับบริหารทุกคน	หัวหน้างานทุกคน	อย่างน้อย ๑ คน	-	-	จัดให้มี
(๖) ถึง (๑๔)	๒๐ คนขึ้นไป	ระดับบริหารทุกคน	หัวหน้างานทุกคน	-	-	-	-

เกณฑ์พิจารณาคณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ประเภทกิจการ	จำนวนลูกจ้าง	คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)
(๑) ถึง (๑๔)	๕๐ – ๙๙ คน	ไม่น้อยกว่า ๕ คน
(๑) ถึง (๑๔)	๑๐๐ – ๔๙๙ คน	ไม่น้อยกว่า ๗ คน
(๑) ถึง (๑๔)	๕๐๐ คนขึ้นไป	ไม่น้อยกว่า ๑๑ คน

๔. คุณสมบัติด้านความปลอดภัยเบื้องต้นของผู้รับจ้าง

๔.๑ หลักสูตร เอกสารแสดงการผ่านการฝึกอบรม และใบอนุญาต ตามที่กฎหมายกำหนด

(๑) การบริหารจัดการ
☑ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร พร้อมหลักฐานการขึ้นทะเบียน ☑ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน พร้อมหลักฐานการขึ้นทะเบียน ☐ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค พร้อมหลักฐานการขึ้นทะเบียน ☐ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง พร้อมหลักฐานการขึ้นทะเบียน ☐ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ พร้อมหลักฐานการขึ้นทะเบียน ☐ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ ☐ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ☐ หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย
(๒) การทำงานในที่อับอากาศ
☐ ผู้อนุญาต ☐ ผู้ควบคุมงาน ☐ ผู้ช่วยเหลือ ☐ ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ☐ ใบรับรองผลการตรวจสุขภาพพิเศษตามกฎหมายกำหนด
(๓) การทำงานเกี่ยวกับรังสี
☐ การป้องกันอันตรายทางรังสี ของผู้รับผิดชอบดำเนินการทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสี ☐ อันตรายและวิธีการป้องกันอันตรายจากรังสีก่อนเข้ารับหน้าที่สำหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสี
(๔) การทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
☐ อบรมการใช้เครื่องจักร รหัสสัญญาณต่าง ๆ ☐ อบรมการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ☐ อบรมผู้บังคับเครื่องตอกเสาเข็ม ☐ อบรมความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรที่อาจเกิดอันตราย ☐ ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ☐ อบรมการใช้ลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราวและลิฟต์โดยสารชั่วคราวในงานก่อสร้าง ☐ อบรมวิธีทำงานในอุโมงค์และวิธีป้องกันอันตรายแก่ลูกจ้างก่อนเข้าทำงานในอุโมงค์ ☐ อบรมและฝึกซ้อมกรณีเกิดภัยธรรมชาติ ☐ อบรมขั้นตอนและวิธีการรื้อถอนทำลายสิ่งก่อสร้าง ☑ การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับงานก่อสร้าง
(๕) การทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ

☐ การทำงานเกี่ยวกับเครื่องปั๊มโลหะ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องเชื่อมก๊าซ รถยก หรือเครื่องจักรที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้โดยสภาพ ☐ อบรมผู้ขับรถยก ☐ ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ☐ ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
(๖) การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
☑ ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
(๗) การทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย
☐ ความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี ☐ วิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขณะขนถ่าย เคลื่อนย้าย หรือขนส่งสารเคมีอันตราย ☐ การควบคุมและระงับเหตุอันตรายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย ☐ ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานที่เก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย
(๘) การป้องกันและระงับอัคคีภัย
☐ การดับเพลิงขั้นต้น
(๙) อื่น ๆ
☐ (ระบุ) .....
๔.๒ การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง
☐ ตรวจสมรรถภาพปอด ☐ ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ☐ ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น ☐ ตรวจด้านพิษวิทยา ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....
๔.๓ การตรวจสอบ ทดสอบ สอบเทียบ และใบรับรองเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์
☐ รายการเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ .....
๔.๔ ประวัติข้อมูลความสูญเสียและสถิติอุบัติเหตุในอดีต (ถ้ามี)
☐ ข้อมูลการบาดเจ็บ การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร บาดเจ็บมีผลทำให้เป็นอัมพาต ☐ ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ (IFR, ISR, DII)
๔.๕ ความสามารถในการปฏิบัติตามมาต รฐาน กฎหมายด้านความปลอดภัย (ถ้ามี)

- ☐ ใบรับรองระบบการจัดการความปลอดภัย
- ☐ รางวัลด้านความปลอดภัย
- ☐ อื่น ๆ .....

ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการบริหารสัญญา ของ กฟผ.

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการบริหารสัญญา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย พ.ศ. 2562 (PDPA) ซึ่งมีผลบังคับใช้อย่างครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ และการบริหารสัญญา ได้ที่ https://www.egat.co.th/privacy-notice-procurement.html หรือที่ QR Code ด้านล่าง

การขีดฆ่าข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว

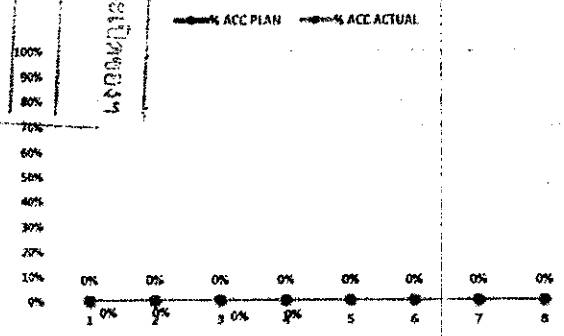
กฟผ. มีประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการบริหารสัญญา เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล แต่ไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว หากเอกสารของท่านที่ต้องส่งมอบให้ กฟผ. มีข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวตามที่ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 26 ของ PDPA ดังนี้ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันรวมอยู่ด้วย ขอให้ท่านขีดฆ่า หรือปกปิดข้อมูลดังกล่าว ก่อนส่งมอบให้แก่ กฟผ.

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม					
	รายการ....	ลบ.ม.				
	รายการ...	ลบ.ม.				
2	งานผิวทาง					
	รายการ....	ตร.ม.				
	รายการ....	ตร.ม.				
				รวม		0%

1	2	3	4	5	6	7	8
เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...



Money								
AccMoney								
% PLAN								
% ACC PLAN								
% ACTUAL								
% ACC ACTUAL								
% ACC DIFF								
% PLAN/2								
% PLAN/2 DIFF								

หมายเหตุ:
1) กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
2) [redacted] หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างผิวทาง)
3) [redacted] หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %
4) Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
5) % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

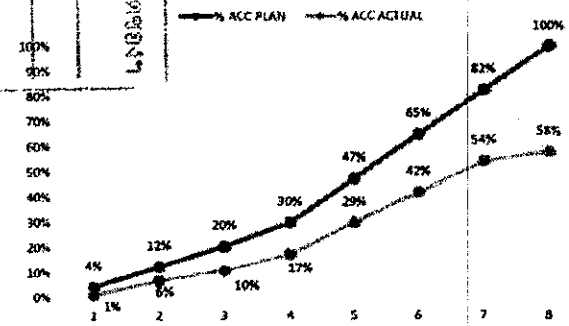
คณะกรรมการรับและเปิดของฯ
เห็นชอบ
วันที่ 10 มี.ค. 2568

รายละเอียดแนบท้ายเลขที่ 4120087744

ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม					
	a1	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%
	a2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานผิวทาง					
	b1	ตร.ม.	400	2,000	800,000	26%
	b2	ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
				รวม	3,040,000	100%

	1	2	3	4	5	6	7	8
	ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค
Money								
AccMoney								
% PLAN								
% ACC PLAN								
% ACTUAL								
% ACC ACTUAL								
% ACC DIFF								
% PLAN/2								
% PLAN/2 DIFF								



หมายเหตุ:

1) กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน

2) หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น 1. งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน 2. งานก่อสร้างผิวทาง กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง 5 เดือน

3) หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 100 ตามตัวอย่าง งานรื้อโครงสร้างเดิม ถือเป็นร้อยละ 100 ของรายการนี้

4) Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ

5) % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

44/76
รายงานผลการตรวจสอบ ที่ 412008774

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

ระยะเวลาเกิน 1 ใน 2 | ระยะเวลาเกิน 3 ใน 4 | สิ้นสุดสัญญา

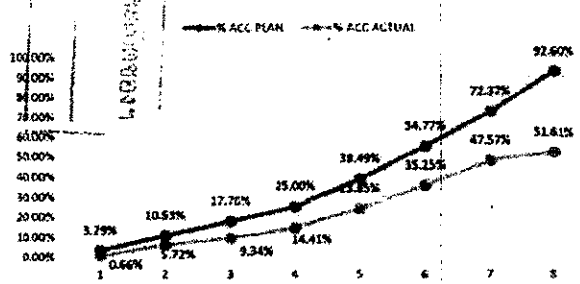
ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม					
	a1	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%
	a2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานผิวทาง					
	b1	ตร.ม.	400	2,000	800,000	26%
	b2	ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
				รวม	3,040,000	100%

$$\frac{100,000}{3,040,000} \times 100 = 3.29\ \%$$

	เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	เดือนที่ 4	เดือนที่ 5	เดือนที่ 6	[redacted]	
	ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค
	[redacted]							
Money	100,000	220,000	220,000	220,000	410,000	495,000	535,000	615,000
AccMoney	100,000	320,000	540,000	760,000	1,170,000	1,665,000	2,200,000	2,815,000
% PLAN	3.29%	7.24%	7.24%	7.24%	13.49%	16.28%	17.60%	20.23%
% ACC PLAN	3.29%	10.53%	17.76%	25.00%	38.49%	54.77%	72.37%	92.60%
% ACTUAL	0.66%	5.07%	3.62%	5.07%	9.44%	11.40%	12.32%	4.05%
% ACC ACTUAL	0.66%	5.72%	9.34%	14.41%	23.85%	35.25%	47.57%	51.61%
% ACC DIFF	2.63%	4.80%	8.42%	10.59%	14.64%	19.52%	24.80%	40.99%

ผลงานสะสมไม่ถึงร้อยละ 25

โดยความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญา



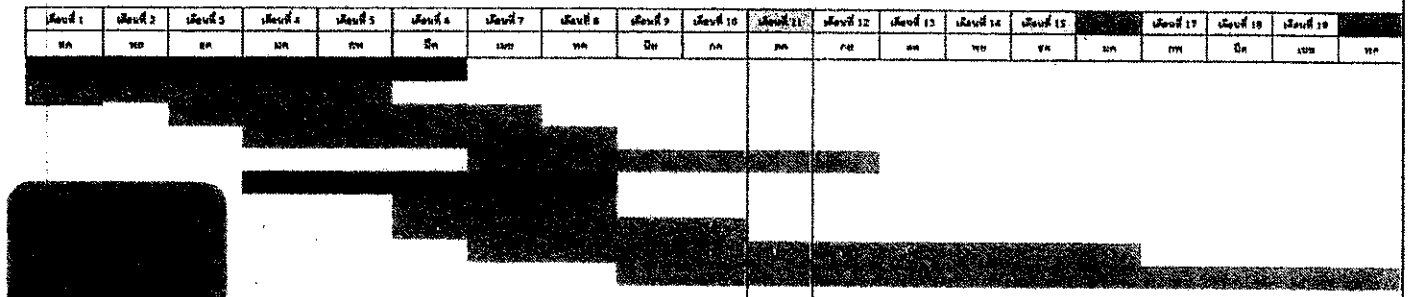
หมายเหตุ:

1) กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
2) [redacted] หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างผิวทาง)
3) [redacted] หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง (แต่ละรายการก่อสร้าง รวมกัน 100 %)
4) Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
5) AccMoney มูลค่างานสะสมในแต่ละเดือน
6) % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ
7) % ACC PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงานสะสม
8) % ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริง
9) % ACC ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริงสะสม
10) % ACC DIFF ร้อยละของความแตกต่างระหว่างการทำงานจริงเทียบกับแผนดำเนินการสะสม

รายละเอียดแนบท้ายเลขที่ 4120087744

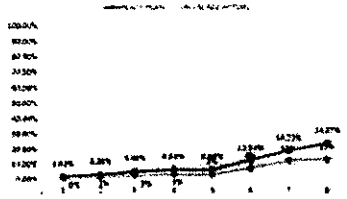
ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาเกิน 1 ปี

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานเตรียมการก่อสร้าง					
	1.1	[illegible]	100	5,000	500,000	8%
	1.2	[illegible]	120	2,000	240,000	4%
	1.2	[illegible]	150	2,000	300,000	5%
	1.3	[illegible]	150	2,000	300,000	5%
2	งานสิ่งกีดขวาง					
	2.1	[illegible]	400	2,000	800,000	13%
	2.2	[illegible]	200	5,000	1,000,000	15%
	2.2	[illegible]	300	10,000	3,000,000	46%
				รวม	6,140,000	100%



$$\frac{105,000}{5,840,000} \times 100 = 1.71\ \%$$

Money	100,000	101,000	115,000	75,000		360,000	410,000	310,000												
AccMoney	100,000	200,000	315,000	410,000	410,000	770,000	1,180,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000
% PLAN	1.65%	1.65%	2.20%	1.22%	0.00%	5.86%	4.68%	5.05%												
% ACC PLAN	1.65%	3.25%	5.46%	6.68%	6.68%	12.54%	19.22%	24.27%												
% ACTUAL	0%	1%	1%	1%	0%	4%	3%	1%												
% ACC ACTUAL	0%	1%	5%	5%	[illegible]	[illegible]	12%	13%												
% ACC DIFF	1%	2%	3%	3%	[illegible]	5%	7%	11%												
% PLAN/Z	1%	1%	1%	1%	0%	3%	3%	3%												
% PLAN/Z DIFF	0%	0%	0%	0%	0%	[illegible]	-1%	2%												



หมายเหตุ
1) การใช้ตัวอย่าง คำนวณและประเมินการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานที่เป็นปัญหา จำนวน 8 เดือน
2) [redacted] หมายถึง ช่วงเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานเตรียมการก่อสร้าง ก่อนลงมือก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (มีช่วงเวลาการก่อสร้างสิ้นสุด)
3) [redacted] หมายถึง ช่วงเวลาการที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานปกติ จำนวนเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง (แต่ละรายการก่อสร้าง รวมกัน 100 %)
4) Money ยอดค่างานต่อรายการ คำนวณจากร้อยละของแผนงานเทียบกับยอดค่างานของแต่ละรายการ
5) % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากยอดค่างานของการแผนดำเนินงาน เปรียบเทียบกับยอดค่างานทั้งโครงการ

สำนักงานรายงานการประชุมรัฐสภา
เลขที่รับ 1
วันที่ 10 ส.ค. 2568
เวลา

รายละเอียดเพิ่มเติมของบริษัท 4120087744

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า 11 kV และ ตู้ Main Distribution Board (MDB) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ภายในสำนักงานกลาง กฟผ.

1. ความเป็นมา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยฝ่ายบริหารและจัดการทรัพยากร (อหท.) มีการดำเนินงานตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า 11 kV และตู้ Main Distribution Board พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ได้แก่ ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงสูง 11 kV ตู้ Switchgear สายส่งไฟฟ้าระบบจำหน่าย (สายอากาศ) หม้อแปลงไฟฟ้า 11 kV และตู้ Main Distribution Board (MDB) และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบจ่ายไฟฟ้า ดังนั้น เพื่อให้ระบบดังกล่าว อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาจึงจำเป็นต้องจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษา ดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์

กฟผ. มีความประสงค์จะจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า 11 kV และตู้ Main Distribution Board (MDB) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ภายในสำนักงานกลาง กฟผ.

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

เป็นไปตามหนังสือเชิญชวนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข้อ 4 “คุณสมบัติผู้เสนอราคา”

4. ขอบเขตของงาน

จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า 11 kV และตู้ Main Distribution Board (MDB) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ภายในสำนักงานกลาง กฟผ. โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.1 รายการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า

1) อาคาร Switchgear ต.138
2) อาคาร ต.012 Ring Main Unit
3) หม้อแปลงไฟฟ้า NO.2 (UNIT SUB STATION)
4) หม้อแปลงไฟฟ้า NO.3 (UNIT SUB STATION)
5) หม้อแปลงไฟฟ้า NO.4 (UNIT SUB STATION)
6) MDB อาคาร ท.010
7) หม้อแปลงไฟฟ้า NO.5 (UNIT SUB STATION)
8) MDB อาคาร ท.008
9) หม้อแปลงไฟฟ้า NO.6 (UNITSUB STATION)
10) หม้อแปลงไฟฟ้า NO.7 (UNITSUB STATION)
11) หม้อแปลงไฟฟ้า NO.8 (UNITSUB STATION)
12) MDB อาคาร ท.115

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
เพื่อนำเสนอ
วันที่ 10 มี.ค. 2558

13) MDB อาคาร ท.117
14) หม้อแปลงไฟฟ้า NO.9 (UNITSUB STATION)
15) MDB ข้างอาคาร ท.122
16) MDB ข้างอาคาร ต.060 (สนามแบดมินตัน)
17) MDB อาคาร ต.061 (สนามแบดมินตัน 2)
18) หม้อแปลงไฟฟ้า NO.10 (UNITSUB STATION)
19) หม้อแปลงไฟฟ้า NO.13 (UNITSUB STATION)
20) หม้อแปลงไฟฟ้า NO.14 (อาคาร ท.106)
21) หม้อแปลงไฟฟ้า NO.15 (UNITSUB STATION)
22) MDB อาคาร ต.089
23) หม้อแปลงไฟฟ้า NO.17 (UNITSUB STATION)
24) MDB อาคาร ต.090
25) หม้อแปลงไฟฟ้า NO.23 (UNITSUB STATION)
26) หม้อแปลงไฟฟ้า NO.24 (UNITSUB STATION)
27) หม้อแปลงไฟฟ้า NO.25 (UNITSUB STATION)
28) MDB อาคาร ท.118
29) MDB อาคาร ท.119
30) MDB ข้างอาคาร ท.120
31) หม้อแปลงไฟฟ้า NO.27
32) MDB ข้างป้อม รปภ. ในสวนน้ำพระทัย
33) MDB อาคาร ต.027 (อาคาร Fire Pump)
34) MDB ข้างลานจอดเฮลิคอปเตอร์
35) หม้อแปลงไฟฟ้า NO.28 ศูนย์กีฬากำธน ฯ (เดิม)
36) หม้อแปลงไฟฟ้า NO.29 ศูนย์กีฬากำธน ฯ (ก่อสร้างใหม่)
37) MDB ศูนย์กีฬากำธน ฯ
38) หม้อแปลงไฟฟ้า NO.30 ด้านหลังอาคาร ท.103
39) หม้อแปลงไฟฟ้า NO.31 ทางเข้ากฟผ. หน้าป้อม (UNITSUB STATION)
40) หม้อแปลงไฟฟ้าและ MDB อาคาร ท.100 ส่วนที่ 1&2
41) หม้อแปลงไฟฟ้าและ MDB อาคาร ท.100 ส่วนที่ 3.1&3.2
42) MDB ด้านนอกอาคาร Cooling Tower ท.100
43) หม้อแปลงไฟฟ้าและ MDB อาคาร ท.101 (A,B)
44) หม้อแปลงไฟฟ้า อาคาร ท.101 KW1C (UNIT SUB STATION)
45) MDB TR.KW1C ท.101 (ห้อง Chiller)

หมวด ระบบการจัดซื้อและ ก่อสร้าง ฯ
เที่ยงคืน
วันที่ 10 มี.ค. 2560

46) หม้อแปลงไฟฟ้าและ MDB อาคาร ท.102 (A, B, C)

47) MDB อาคาร ต.040

48) SDB Charger อาคาร ต.040

49) หม้อแปลงไฟฟ้าและ MDB อาคาร ท.103 (A, B, C)

50) SDB Charger อาคาร ท.103

51) Switchgear RMU.1

52) Switchgear RMU.2

53) ระบบจำหน่ายสายอากาศ 11 kV

54) สำรองรองไฟชั่วคราว 1 งาน

4.2 รายละเอียดการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์

4.2.1. ตรวจสอบจุดร้อนแดง Thermos can (ก่อนและหลังบำรุงรักษา)

4.2.2. 11 kV Switchgear

4.2.3 Station Service Transformer

4.2.4. Battery & Battery Charger จำนวน 1 ชุด

4.2.5 ตรวจเช็คและทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าชนิด Oil Type

4.2.6 ตรวจเช็คและทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าชนิด Dry Type

4.2.7 ตรวจเช็คตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board)

4.2.8 ตรวจเช็คและทดสอบ Main Circuit Breaker

4.2.9 ตรวจเช็คและทดสอบ Air Circuit Breaker

4.2.10 ตรวจเช็ค BUS WAY

4.2.11 จัดทำรายงานผลการบำรุงรักษา ประจำปี จำนวน 2 ชุด

หมายเหตุ

- การปฏิบัติงานจะต้องดับกระแสไฟฟ้าซึ่ง กฟผ. เป็นผู้ดำเนินการให้
- ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย

5. **คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/แบบรูปรายการ**

ตามเอกสารรายละเอียดประกอบจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าฯ จำนวน 23 แผ่น

6. **งบประมาณ กฟผ. (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)**

จำนวนเงิน 4,116,200.00 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

7. **ราคากลาง กฟผ. (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)**

จำนวนเงิน 3,889,000.00 บาท (สามล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการรับรองฯ
เที่ยงพิทา
10 มี.ค. 2568

3

8. <u>หลักเกณฑ์การเสนอราคา</u>

8.1 ผู้เสนอราคาจะต้องทำการศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดของงานให้เข้าใจ และทำการเสนอราคาให้ครบถ้วนตามขอบเขตของงาน

8.2 ผู้เสนอราคาจะต้องคำนวณหาปริมาณงาน, สภาพของงาน, วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ในการปฏิบัติงานและลู่ทางการเข้าถึงสถานที่ที่จะต้องปฏิบัติงาน โดยจะต้องรับผิดชอบในความผิดพลาดของปริมาณงานที่เสนอ หากมีข้อสงสัยในปริมาณงานผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องไปตรวจสอบเอง ณ สถานที่ที่จะปฏิบัติงาน และจะนำมาเป็นข้ออ้างในการขอเบิกค่าใช้จ่ายจาก กฟผ. อีกไม่ได้ เว้นในกรณีที่มีการแก้ไขงาน หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในแบบภายหลังการเสนอราคา ซึ่ง กฟผ. สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาจ่ายให้หรือหักคืนจากผู้ยื่นข้อเสนอ

9. <u>หลักเกณฑ์การพิจารณา</u>

กฟผ. จะพิจารณาตัดสินรับราคารวมต่ำสุดและมีรายละเอียดถูกต้องตามข้อกำหนด กฟผ.

10. <u>ระยะเวลาดำเนินการ/กำหนดส่งมอบ</u>

<u>นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568</u>

11. <u>สถานที่ดำเนินงาน</u>

ภายใน สำนักงานกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

12. <u>หลักเกณฑ์การส่งมอบงานและตรวจรับ</u>

กฟผ. จะตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อตรวจรับพัสดุตามสัญญา ในกรณีที่ความเห็นของผู้รับจ้างกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ตรงกัน ผู้รับจ้างตกลงกันให้ถือตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หากปรากฏว่าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม หรือมีเหตุที่ชี้ให้เห็นว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานรับจ้างตามนี้ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไข หรือเห็นว่าผู้รับจ้างปฏิบัติงานผิดจากข้อกำหนดในสัญญาข้อหนึ่งข้อใด รวมตลอดคุณภาพของงานไม่เป็นไปตามกำหนด กฟผ. ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาโดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น หาก กฟผ. ต้องจ้างบุคคลอื่นดำเนินการแทนด้วยค่าจ้างที่สูงกว่า ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าจ้างในส่วนที่เกินให้แก่ กฟผ. ด้วย และ กฟผ. สงวนสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างที่ กฟผ. ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างใหม่

13. <u>หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน</u>

กฟผ. จะจ่ายค่าจ้างทั้งหมด 2 งวด โดยงวดแรกจะจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของราคางานทั้งหมดตามสัญญารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังจากเริ่มสัญญาและงวดที่สองจะจ่ายเป็นจำนวนเงินที่เหลือในอัตราร้อยละ 50 ของราคางานทั้งหมดตามสัญญารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างแล้วเสร็จตามขอบเขตของงานในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ลงนามตรวจรับให้แก่ผู้รับจ้างแล้ว

คณะกรรมการจ้างและบริหารของฯ

เกียรติศก

10 มี.ค. 2560

4

14. <u>บทปรับ</u>

14.1 ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องยินยอมให้ กฟผ. ปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัว ในอัตราร้อยละ 0.1 ของราคางานทั้งหมดตามสัญญารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดวันแล้วเสร็จตามสัญญา จนถึงวันที่งานแล้วเสร็จสมบูรณ์

14.2 ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการบำรุงรักษาให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดประกอบจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าฯ ข้อ 3.1 แต่ กฟผ. มิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างยอมให้ กฟผ. ดำเนินการปรับผู้รับจ้างตามข้อ 14.1

15. <u>ข้อกำหนดอื่น ๆ</u>

15.1 แผนการทำงาน : คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามใน สัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในหนังสือเชิญชวน เว้นแต่เป็นกรณีการเช่า หรือกรณีสัญญามี อายุไม่เกิน 90 วัน หรือกรณีการซื้อซึ่งสัญญากำหนดส่งงานงวดเดียว หรือกรณีการซื้อ การเช่า การจ้าง และการ จ้างก่อสร้างซึ่งสัญญาหรือบันทกข้อตกลงเป็นหนังสือมีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าว ให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

15.2 กฟผ. มีสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไขเพิ่มเติมหรือลดงานจากรายการเดิมได้ทุกอย่าง โดยไม่ต้องเลิกสัญญานี้ การเพิ่มหรือลดงานราคาที่เปลี่ยนแปลงจะคิดราคาต่อหน่วยในสัญญา (ถ้ามี) ในกรณีที่ไม่มีราคาต่อหน่วย จะคิดและตกลงราคากันใหม่

คณะกรรมการรับและเปิดซองฯ

เชิญทิกา

วันที่ 10 มี.ค. 2563

รายละเอียดประกอบ

จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า 11 kV และ ตู้ Main Distribution Board (MDB) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ภายในสำนักงานกลาง กฟผ.

1. การดำเนินการทั่วไป

1.1 เมื่อผู้รับจ้างลงนามในสัญญากับ กฟผ. แล้วจะต้องประสานงานกับ แผนกระบบไฟฟ้า ภายในไม่เกิน 5 วันทำการ (นับจากวันที่ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาฯ) เพื่อนัดหมายเข้ามาประชุมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน (First Meeting) พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้าง เบอร์โทรศัพท์ และ E-Mail Address ของผู้รับจ้างเสนอต่อ กฟผ.

1.2 ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์สื่อสารอันจำเป็นในงานจ้างนี้มาให้พร้อมในการปฏิบัติงานทุกครั้ง

1.3 ในการเข้าดำเนินการตามที่ระบุไว้ในขอบเขตของงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 2 คนต่องานและต้องมีหัวหน้าช่างหรือวิศวกร ควบคุมการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้น กฟผ. จะไม่อนุญาตให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงาน จนกว่าผู้รับจ้างจะจัดหาเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานได้ตามที่ กฟผ กำหนด โดยผู้รับจ้างจะนำเหตุดังกล่าวมาเป็นข้ออ้างในการยกเว้นการปรับไม่ได้

1.4 งานตรวจสอบ และบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามหลักวิชาการ หรือตามมาตรฐานข้อกำหนดของ ว.ส.ท. หรือตามที่ผู้ควบคุมงานกำหนด และหลังจากดำเนินงานแล้วเสร็จผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดสถานที่ทำงานให้เรียบร้อย

1.5 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามมาตรฐานการทำงานที่ กฟผ. ใช้อยู่ในปัจจุบันหรืออาจมีเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ในอนาคต โดยให้ถือเป็นหน้าที่ที่ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามโดยไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จาก กฟผ. เพิ่มเติมอีกได้

1.6 ในกรณีที่ผู้รับจ้างพบปัญหาในการทำงานต้องแจ้งผู้ควบคุมงานให้ทราบก่อนที่จะดำเนินการใดๆ ต่อไป หากผู้รับจ้างดำเนินการใดๆ โดยที่มิได้แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบและมีความเสียหายเกิดขึ้นผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นทั้งหมด

1.7 พนักงานของผู้รับจ้างต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบของผู้รับจ้าง โดยมีป้ายชื่อบริษัท, หจก หรือ รัฐวิสาหกิจ ของผู้รับจ้างให้เห็นชัดเจน

2. เงื่อนไขในการดำเนินการ

2.1 ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ และบำรุงรักษา จะต้องดับกระแสไฟฟ้า บางส่วนหรือบางวงจรในระบบไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นหน้าที่ของ กฟผ. เป็นผู้ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้า หรือทำ Switching ในระบบไฟฟ้าให้ และ กฟผ. จะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเมื่อดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าแล้วเสร็จ โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าซ้ำอีกครั้ง (กระแสไฟฟ้าดับแล้วจริง) เพื่อความปลอดภัยในการเข้าปฏิบัติงาน จึงจะสามารถเข้าดำเนินการได้

คณะกรรมการรับแล้ว ปัตตานี
เชิญทิศา
วันที่ 10 ม.ค. 2568

2.2 ในระหว่างการดำเนินการตามสัญญา หากผู้รับจ้างมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงตัวเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งรายชื่อและคุณสมบัติของบุคคลนั้นให้ กฟผ. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง และต้องแนบหลักฐานแสดงคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างที่ขอเปลี่ยนตัวมาให้ กฟผ พิจารณาก่อน เมื่อ กฟผ. อนุญาตจึงจะสามารถเข้าดำเนินการได้

2.3 ในกรณีที่ กฟผ. ขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องยินยอมเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างให้ โดยไม่สามารถนำมาเป็นเหตุเรียกร้องค่าเสียหายหรือนำมาเป็นข้ออ้างในการยกเลิกการปรับได้ และผู้รับจ้างจะต้องแจ้งรายชื่อและคุณสมบัติของบุคคลนั้นให้ กฟผ. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง

2.4 การดำเนินการซ่อม ติดตั้ง เปลี่ยน ตรวจสอบ บำรุงรักษาหรือทดสอบอุปกรณ์ฯ ที่ผู้ควบคุมงานเห็นว่าจะเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงาน กฟผ. ซึ่งไม่สามารถดำเนินการในเวลาทำการได้ผู้รับจ้างจะต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการ <u>นอกเวลาทำการรวมทั้งวันหยุดราชการ</u> ตามที่ กฟผ. กำหนด

2.5 ในกรณีที่ผู้รับจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างได้รับอุบัติเหตุหรืออันตรายใดๆ ในระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเองทั้งหมด และไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จาก กฟผ. ได้

2.6 กรณีที่มีปัญหาข้อพิพาทเกิดขึ้นจากสัญญา หรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญา การตีความสัญญา การผิดสัญญา หรือการเลิกสัญญานั้น ให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายแต่งตั้งตัวแทนผู้รับมอบอำนาจเพื่อเจรจายุติข้อพิพาทร่วมกัน หากผู้แทนทั้งสองฝ่ายไม่สามารถยุติข้อพิพาทดังกล่าวได้ภายในสามสิบ (30) วัน นับจากวันที่ได้เริ่มต้นเจรจาเพื่อยุติข้อพิพาทหรือภายในระยะเวลาที่ได้ขยายออกไปตามที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกัน คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยื่นคำร้องหรือคำฟ้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทย และให้ถือว่าคำพิพากษาของศาลเป็นที่สุดและมีผลผูกพันคู่สัญญา

ในระหว่างรอคำพิพากษาของศาล คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนตามสัญญานี้

3. รายละเอียดของงานที่ต้องดำเนินการ

3.1 <u>การตรวจสอบและบำรุงรักษา</u>

3.1.1 การบำรุงรักษาเชิงป้องกันให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานผู้รับจ้างต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า 11 kV และตู้ Main Distribution Board พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ภายในสำนักงานกลาง กฟผ. (ตามขอบเขตงาน) เป็นประจำตามรอบการบำรุงรักษาที่ กฟผ. กำหนด โดยมีรายละเอียดตามหัวข้อ การบำรุงรักษาทุก 12 เดือน ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบรายการและปรับเปลี่ยนชื่อและหรือรายละเอียดการบำรุงรักษาให้ตรงกับอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานด้วย

- <u>การบำรุงรักษาทุก 12 เดือน</u>

ผู้รับจ้างจะต้องจัดช่างเข้าดำเนินการตรวจสอบ, ทดสอบ และทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้อุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า 11 kV และตู้ Main Distribution Board พร้อมอุปกรณ์ประกอบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ <u>เป็นประจำทุกปีรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง</u> ประกอบด้วย

<u>1. อาคาร Switchgear ต.138</u>

- ตรวจสอบและบำรุงรักษา 11 kV Switchgear จำนวน 17 Panel
- ตรวจสอบและบำรุงรักษา Battery จำนวน 1 ชุด
- ตรวจสอบและบำรุงรักษา Battery Charger จำนวน 1 ชุด
- ตรวจสอบและบำรุงรักษา Station Service Transformer จำนวน 1 เครื่อง

<u>2. อาคาร ต.012 Ring Main Unit</u>

- ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 14 ชุด
- ตรวจสอบและบำรุงรักษา Battery จำนวน 1 ชุด
- ตรวจสอบและบำรุงรักษา Battery Charger จำนวน 1 ชุด

<u>3. หม้อแปลงไฟฟ้า NO.2 (UNIT SUB STATION)</u>

- ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 3 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 1 ตัว

<u>4. หม้อแปลงไฟฟ้า NO.3 (UNIT SUB STATION)</u>

- ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 3 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 1 ตัว

<u>5. หม้อแปลงไฟฟ้า NO.4 (UNIT SUB STATION)</u>

- ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 2 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 1 ตัว

<u>6. MDB อาคาร ท.010</u>

- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 3 Column
- ตรวจเช็คและทดสอบ Automatic Transfer Switch จำนวน 1ชุด

เสียงทิพย์

7. หม้อแปลงไฟฟ้า NO.5 (UNIT SUB STATION)

- ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 3 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 1 ตัว

8. MDB อาคาร ท.008

- ตรวจเช็คตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 3 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 1 ตัว

9. หม้อแปลงไฟฟ้า NO.6 (UNITSUB STATION)

- ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 3 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 1 ตัว

10. หม้อแปลงไฟฟ้า NO.7 (UNITSUB STATION)

- ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 3 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 2 ตัว

11. หม้อแปลงไฟฟ้า NO.8 (UNITSUB STATION)

- ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 3 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 1 ตัว

12. MDB อาคาร ท.115

- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 2 Column

13. MDB อาคาร ท.117

- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 2 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 1 ตัว

14. หม้อแปลงไฟฟ้า NO.9 (UNITSUB STATION)

- ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 3 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 1 ตัว

คณะกรรมการรับและเปิดซองฯ

เกียรติกร

10 มี.ค. 2568

15. MDB ข้างอาคาร ท.122

- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 1 Column

16. MDB ข้างอาคาร ต.060 (สนามแบดมินตัน)

- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 1 Column

17. MDB อาคาร ต.061 (สนามแบดมินตัน 2)

- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 2 Column

18. หม้อแปลงไฟฟ้า NO.10 (UNITSUB STATION)

- ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 3 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 1 ตัว

19. หม้อแปลงไฟฟ้า NO.13 (UNITSUB STATION)

- ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 3 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 1 ตัว

20. หม้อแปลงไฟฟ้า NO.14 (อาคาร ท.106)

- ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 7 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 2 ตัว

21. หม้อแปลงไฟฟ้า NO.15 (UNITSUB STATION)

- ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 2 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 3 ตัว

22. MDB อาคาร ต.089

- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 2 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 1 ตัว

23. หม้อแปลงไฟฟ้า NO.17 (UNITSUB STATION)

- ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 3 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 1 ตัว

24. MDB อาคาร ต.090

- ตรวจเช็คตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 4 Column
- ตรวจเช็คตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) Solar Cell จำนวน 1 Column

25. หม้อแปลงไฟฟ้า NO.23 (UNITSUB STATION)

- ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 2 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 1 ตัว

26. หม้อแปลงไฟฟ้า NO.24 (UNITSUB STATION)

- ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 2 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 3 ตัว

27. หม้อแปลงไฟฟ้า NO.25 (UNITSUB STATION)

- ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 2 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 1 ตัว

28. MDB อาคาร ท.118

- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 2 Column
- ตรวจเช็คตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) Solar Cell จำนวน 1 Column

29. MDB อาคาร ท.119

- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 2 Column

30. MDB ข้างอาคาร ท.120

- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 1 Column

31. หม้อแปลงไฟฟ้า NO.27

- ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 2 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 1 ตัว

32. MDB ข้างป้อม รปภ. ในสวนน้ำพระทัย

- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 1 Column

33. MDB อาคาร ต.027 (อาคาร Fire Pump)

- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 1 Column

เห็นชอบ

10 มี.ค. 2568

34. MDB ข้างลานจอดเฮลิคอปเตอร์

- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 1 Column

35. หม้อแปลงไฟฟ้า NO.28 ศูนย์กีฬากำธน ฯ (เดิม)

- ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 2 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 1 ตัว

36. หม้อแปลงไฟฟ้า NO.29 ศูนย์กีฬากำธน ฯ (ก่อสร้างใหม่)

- ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)

37. MDB ศูนย์กีฬากำธน ฯ

- ตรวจเช็คตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 2 Column 1 ชุด (ชั้น 1)
- ตรวจเช็คตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 3 Column 1 ชุด (ชั้น 2)
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 2 ตัว

38. หม้อแปลงไฟฟ้า NO.30 ด้านหลังอาคาร ท.103

ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)

- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 2 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 2 ตัว

39. หม้อแปลงไฟฟ้า NO.31 ทางเข้ากฟผ. หน้าป้อม (UNITSUB STATION)

- ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil Type)
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 2 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 1 ตัว

40. หม้อแปลงไฟฟ้า และ MDB อาคาร ท.100 ส่วนที่ 1&2

- ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง (Dry type)
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 18 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 15 ตัว

41. หม้อแปลงไฟฟ้า และ MDB อาคาร ท.100 ส่วนที่ 3.1&3.2

- ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง (Dry type)
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 9 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 21 ตัว

42. MDB ด้านนอกอาคาร Cooling Tower ท.100

- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 1 Column

10 มี.ค. 2568

43. หม้อแปลงไฟฟ้า และ MDB อาคาร ท.101 (A,B)

- ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง (Dry type)
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 9 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 12 ตัว

44. หม้อแปลงไฟฟ้า อาคาร ท.101 KW1C (UNIT SUB STATION)

- ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (Oil type)
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 2 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 2 ตัว

45. MDB TR.KW1C ท.101 (ห้อง Chiller)

- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 10 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 6 ตัว

46. หม้อแปลงไฟฟ้า และ MDB อาคาร ท.102 (A, B, C)

- ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 3 ชุด
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง (Dry type)
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 27 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 21 ตัว
- ตรวจสอบและบำรุงรักษา Automatic Transfer Switch จำนวน 4 ชุด
- ตรวจสอบและบำรุงรักษา BUS WAY จำนวน 1 งาน

47. MDB อาคาร ต.040

- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 3 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 1 ตัว

48. SDB Charger อาคาร ต.040

- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (SDB) จำนวน 3 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 1 ตัว

49. หม้อแปลงไฟฟ้า และ MDB อาคาร ท.103 (A, B, C)

- ตรวจเช็คและทดสอบ Ring Main Unit (RMU) จำนวน 2 ชุด
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง (Dry type)
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board) จำนวน 27 Column
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 21 ตัว
- ตรวจเช็คและทดสอบ Automatic Transfer Switch จำนวน 3 ชุด
- ตรวจเช็ค BUS WAY จำนวน 1 งาน

เพิ่มเติม

50. SDB Charger อาคาร ท.103

- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (SDB) จำนวน 4 Column (ชั้น 1)
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (SDB) จำนวน 2 Column (ชั้น 2)
- ทดสอบการทำงานของระบบป้องกัน test trip unit Circuit Breaker จำนวน 2 ตัว

51. Switchgear RMU.1

- ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด

52. Switchgear RMU.2

- ตรวจสอบและบำรุงรักษา Ring Main Unit (RMU) จำนวน 1 ชุด

53. ระบบจำหน่ายสายอากาศ 11 kV

ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายสายอากาศ 11 kV จำนวน 1 งาน

54. สำรองรองไฟชั่วคราว 1 งาน

รายละเอียดการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์

1) ตรวจสอบจุดร้อนแดง Thermos can (ก่อนและหลังบำรุงรักษา)
   - ตรวจสอบจุดร้อนแดงที่ 11 kV Switchgear
   - ตรวจสอบจุดร้อนแดงที่ 11 kV ระบบจำหน่ายสายอากาศ
   - ตรวจสอบจุดร้อนแดงที่ 11 kV Transformer
   - ตรวจสอบจุดร้อนแดงที่ 11 kV Station Service Transformer
   - ตรวจสอบจุดร้อนแดงที่ Battery & Battery Charger
   - ตรวจสอบจุดร้อนแดงที่ Main Distribution board
   - ตรวจสอบจุดร้อนแดงที่ Bus Way
2) 11 kV Switchgear
   - ทำความสะอาดพร้อมตรวจสอบอุปกรณ์ภายนอก
   - ทดสอบ Relay
   - ตรวจสอบทำความสะอาดกวดขันจุดต่อ Bus bar/CB
   - ตรวจวัดค่า Closed Trip Time
   - ตรวจวัดค่า Contact Resistance
   - ตรวจวัดค่า Insulation Resistance
   - ตรวจสอบระบบ Mechanism ชุดปลด – สับ
3) Station Service Transformer
   - ทำความสะอาดพร้อมตรวจสอบอุปกรณ์ภายนอก
   - ตรวจวัดค่า Insulation Resistance
   - ทดสอบค่าความเป็นฉนวนของน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า
   - ทดสอบค่าความเป็นฉนวนระหว่างขดลวดแรงดันสูงกับแรงดันต่ำ
   - ทดสอบค่าความเป็นฉนวนระหว่างขดลวดแรงดันสูงกับกราวด์

- เปลี่ยนสารดูดความชื้น (ถ้ามี)
- กวดขันและทำความสะอาดขั้วต่อสายทุกจุด

4) Battery & Battery Charger จำนวน 1 ชุด
- ทำความสะอาดพร้อมตรวจสอบอุปกรณ์ภายนอก
- ตรวจสอบ Function การทำงาน Charger
- ตรวจสอบ Voltage และความถ่วงจำเพาะของ Battery

5) ตรวจเช็คและทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าชนิด Oil Type
- ตรวจสอบสภาพการติดตั้งและสภาพทั่วไป
- ทำความสะอาดตัวหม้อแปลงและอุปกรณ์ประกอบ
- ทำความสะอาด Bushing แรงสูงและแรงต่ำ
- ทดสอบค่าความเป็นฉนวนของน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า
- ทดสอบค่าความเป็นฉนวนระหว่างขดลวดแรงดันสูงกับแรงดันต่ำ
- ทดสอบค่าความเป็นฉนวนระหว่างขดลวดแรงดันสูงกับกราวด์
- เปลี่ยนสารดูดความชื้น (ถ้ามี)
- กวดขันและทำความสะอาดขั้วต่อสายทุกจุด

6) ตรวจเช็คและทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าชนิด Dry Type
- ตรวจสอบสภาพการติดตั้งและสภาพทั่วไป
- ทำความสะอาดตัวหม้อแปลงและอุปกรณ์ประกอบ
- ทดสอบค่าความเป็นฉนวนระหว่างขดลวดแรงดันสูงกับกราวด์
- ทดสอบการทำงานของพัดลมระบายอากาศ (ถ้ามี)
- กวดขันและทำความสะอาดขั้วต่อสายทุกจุด

7) ตรวจเช็คตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution board)
- ตรวจสอบสภาพการติดตั้งและสภาพทั่วไป
- ทำความสะอาดตัวตู้และอุปกรณ์ประกอบ
- ทำความสะอาดสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติบัสบาร์สายไฟและภายในตู้
- ตรวจสอบการทำงานของเครื่องวัดและ Indicator Lamp
- ตรวจสอบค่าความต้านทางดินของระบบกราวด์
- กวดขันขั้วต่อสายทุกจุดและขั้วต่อสายลงดิน

8) ตรวจเช็คและทดสอบ Main Circuit Breaker
- ตรวจสอบสภาพการติดตั้งและสภาพทั่วไป
- ทำความสะอาด Main Circuit Breakerและอุปกรณ์ประกอบ
- ทดสอบการทำงานทางกลด้วนการปลด-สับสวิตช์
- หล่อลื่นชุดกลไก Circuit Breaker
- ทดสอบความต้านทางหน้าสัมผัสสวิตช์ของ Main Circuit Breaker

9) ตรวจเช็คและทดสอบ Air Circuit Breaker

- ตรวจสอบสภาพการติดตั้งและสภาพทั่วไป
- ความสะอาด Main Circuit Breakerและอุปกรณ์ประกอบ
- ทดสอบการทำงานทางกลด้วนการปลด-สับสวิตช์
- หล่อลื่นชุดกลไก Air Circuit Breaker
- ทดสอบความต้านทางหน้าสัมผัสสวิตช์ของ Air Circuit Breaker
- ทดสอบรีเลย์ป้องกันของ Air Circuit Breaker

10) ตรวจเช็ค BUS WAY

- ตรวจสอบสภาพการติดตั้งและสภาพทั่วไป

3.1.2 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการ

<u>การบำรุงรักษาประจำทุก 12 เดือน</u> จำนวน 2 ชุด โดย ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมแบบตรวจสอบบำรุงรักษาเสนอผู้ควบคุมงานก่อนเข้าดำเนินการครั้งแรก เว้นแต่ กฟผ. จะพิจารณาเพิ่มหรือลดรายการตรวจสอบ

3.2 <u>การบำรุงรักษาเชิงแก้ไขให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน</u>

3.2.1 ผู้รับจ้างต้องบำรุงรักษาเชิงแก้ไขระบบ/อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบทั้งหมด ให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์เต็มประสิทธิภาพและตรงตามมาตรฐานการติดตั้ง เมื่อตรวจสอบพบหรือเมื่อได้รับแจ้งจาก กฟผ.

3.2.2 การบำรุงรักษาเชิงแก้ไขในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนอะไหล่ กฟผ. สงวนสิทธิ์ที่จะใช้อะไหล่ที่ กฟผ. จัดหาเองหรือใช้อะไหล่ของผู้รับจ้างก็ได้ ในกรณีที่ใช้อะไหล่ของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดหาอะไหล่ที่แท้และใหม่ และจะใช้ราคาอะไหล่ตามรายการอะไหล่ (Spare Part List) ที่แนบท้ายสัญญาโดยผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมอีกไม่ได้

3.2.3 หากผู้รับจ้างไม่เข้ามาให้บริการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา และ/หรือซ่อมแซม ล่าช้าไม่แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนดผู้ว่าจ้างสามารถจัดหาผู้อื่นมาดำเนินการแทนผู้รับจ้างได้ โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงจากการนั้น

3.3 <u>การจัดทำแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน</u>

ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนงานฯ เพื่อเข้าบำรุงรักษาเชิงป้องกันอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า 11 kV และตู้ Main Distribution Board พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ภายในสำนักงานกลาง กฟผ.ตาม ข้อ 3.1.1 โดยจะต้องจัดทำแผนงานฯ ให้ครอบคลุมตลอดทั้งอายุของสัญญา

3.4 <u>การจัดทำรายงานสรุปผลการบำรุงรักษาประจำปี (12 เดือน)</u>

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายงานสรุปผลการบำรุงรักษาประจำ 12 เดือนเสนอต่อ กฟผ. พร้อมการส่งมอบงานในงวดสุดท้าย โดยในรายงานสรุปผลการบำรุงรักษาฯ ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้

1. สรุปผลการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ
2. สรุปผลการทำงานของระบบฯ
3. สรุปเหตุการณ์ความผิดปกติของอุปกรณ์/ระบบฯ
4. สรุปรายการอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย
5. สรุปผลการแก้ไขปัญหาของอุปกรณ์/ระบบฯ
6. สรุปรายการอุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยนตามอายุการใช้งานหรือตามสภาพการใช้งานนับจากวันที่สรุปรายงานจนถึงวันสิ้นสุดสัญญา
7. สรุปรายการอุปกรณ์ที่เปลี่ยนตามอายุการใช้งานหรือตามสภาพการใช้งานในรอบการบำรุงรักษานั้นๆ
8. รูปภาพประกอบการดำเนินงานในรอบของการบำรุงรักษานั้นๆ

4. ข้อปฏิบัติในระหว่างการดำเนินงาน

4.1 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของ กฟผ. รวมทั้งวิธีปฏิบัติตัวเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างที่ กฟผ. กำหนดไว้เพื่อการรักษาความปลอดภัย เช่น จะต้องจัดทำบัตรแสดงตนเพื่อเข้าปฏิบัติงานภายในอาคารและจะต้องแจ้งล่วงหน้าเมื่อขออนุญาตทำงานในวันหยุด

4.2 ผู้รับจ้างต้องควบคุมความประพฤติกิริยามารยาท ระหว่างปฏิบัติหน้าที่และจัดให้มีเครื่องแบบของผู้ปฏิบัติงานที่สุภาพเรียบร้อย รวมทั้งควบคุมไม่ให้ คนงาน ช่าง หรือบริวารของผู้รับจ้างเข้าไปในบริเวณที่ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการทำงาน

4.3 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อการชำรุดเสียหาย การสูญหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของ กฟผ. อันเนื่องมาจากการกระทำของคนงาน, ช่าง หรือ บริวารของผู้รับจ้าง และก่อนเริ่มดำเนินการให้แจ้งสิ่งชำรุดเสียหาย (ถ้ามี) ของสถานที่แห่งนั้นต่อเจ้าหน้าที่ กฟผ. ทุกครั้ง มิฉะนั้นจะถือว่าความชำรุดเสียหายนั้นเกิดจากผู้รับจ้างกระทำ ซึ่งจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายนั้นหรือทำการซ่อมแซมให้อยู่ในลักษณะเหมือนเดิม

4.4 การดำเนินงานผู้รับจ้างต้องดำเนินการด้วยฝีมือประณีตถูกต้องตามหลักวิชาการ

4.5 การปฏิบัติงานทุกครั้งจะต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดเสียงรบกวนผู้ใช้ห้องข้างเคียงหรือผู้ปฏิบัติงานในชั้นต่างๆ ของอาคาร หากได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องเสียงรบกวนผู้รับจ้างจะต้องรีบแก้ไขหรือหยุดปฏิบัติการในส่วนนั้นๆ ทันที

4.6 หลังจากงานเสร็จสิ้นผู้รับจ้างจะต้องจัดซ่อมสิ่งชำรุด และเก็บกวาดบริเวณรอบๆ ให้สะอาดอยู่ในสภาพเรียบร้อยโดยทั่วทั้งพื้นที่

4.7 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาชุดเครื่องแบบสำหรับพนักงานเพื่อความเป็นระเบียบ

5. ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการดำเนินงานด้านความปลอดภัย

5.1 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบต่างๆ ที่กำหนดเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของ กฟผ. ให้ใช้กับผู้ปฏิบัติงานของ กฟผ. ทุกคนทุกสถานที่ปฏิบัติงานรวมถึงผู้รับจ้างเหมาที่ดำเนินงานให้กับ กฟผ.

คณะกรรมการรับมอบงาน

เที่ยงทิพา

วันที่ 10 ม.ค. 2568

5.2 รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

5.3 ผู้รับจ้างและผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของผู้รักษาบริเวณอย่างเคร่งครัด ในระหว่างดำเนินการในพื้นที่ กฟผ.

5.4 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำป้าย เครื่องหมายสัญญาณ หรือ สิ่งกีดขวางติดตั้งในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนเพื่อแสดงขอบเขตของบริเวณอันตราย

5.5 กรณีที่ กฟผ. พบเห็นว่าสภาพการณ์ใดหรือการกระทำใดไม่ปลอดภัยต่อการปฏิบัติงาน และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขแล้ว หากผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขล่าช้ากว่าที่ กฟผ. กำหนด กฟผ. อาจจะเข้าดำเนินการแก้ไขหรือจ้างบุคคลอื่นดำเนินการแก้ไข ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดและยินยอมให้ กฟผ. หักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากค่างาน (เงินพึงได้) ประจำงวดนั้นหรืองวดถัดไปจนครบจำนวน

5.6 ในกรณีที่ กฟผ. พบเห็นว่าอาจเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของ กฟผ. ซึ่งอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุจากการกระทำของผู้รับจ้าง กฟผ. มีอำนาจสั่งให้ผู้รับจ้างแก้ไขในทันทีที่หน้างานด้วยวาจาหรือสั่งหยุดงานบางส่วนหรือทั้งหมดได้ โดยจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดจาก กฟผ. ไม่ได้ ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์ที่จะขอขยายกำหนดแล้วเสร็จของงาน หรือกำหนดส่งของตามสัญญาด้วยเหตุดังกล่าว

5.7 ในกรณีที่ผู้รับจ้างผิดสัญญา (Default) ด้านข้อกำหนดด้านความปลอดภัย กฟผ. มีสิทธิ์ที่จะไม่ตรวจรับงานประจำงวดที่ผิดสัญญานั้น จนกว่าผู้รับจ้างจะได้ดำเนินการแก้ไขจนเป็นที่เรียบร้อย

5.8 ผู้รับจ้างต้องจัดหาและควบคุมให้พนักงานสวมรองเท้าพื้นยางหุ้มส้นและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ให้เหมาะสมและเพียงพอตามลักษณะของงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สวมหมวกนิรภัย รองเท้านิรภัยในพื้นที่อันตรายที่ กฟผ. กำหนด

5.9 ผู้รับจ้างต้องจัดหาและควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ติดตั้ง ซ่อม และเปลี่ยน ระบบฯ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า โดยจะต้องเก็บรักษา ทำความสะอาด และบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลเหล่านั้นให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ

5.10 ในการทำงานติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าอยู่ จะต้องมีกุญแจป้องกันการสับสวิตช์เชื่อมต่อวงจร หรือจัดให้มีระบบระมัดระวังป้องกันมิให้ผู้ใดสับสวิตช์เชื่อมต่อวงจรตลอดเวลาที่ทำงานดังกล่าว และติดป้ายแสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ห้ามสับสวิตช์เชื่อมต่อวงจร และรายละเอียด วัน เวลา ผู้รับผิดชอบแขวนไว้ที่ Circuit Breaker นั้น

5.11 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีป้ายที่มีตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ซึ่งสะท้อนแสงได้ เพื่อเตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้าที่บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้าและแผงไฟฟ้า

เพ็ญศิริ

10 มี.ค. 2568

บัญชี ๓ เงื่อนไขด้านความปลอดภัย (Safety Criteria)

หน่วยงานผู้ว่าจ้าง : กองระบบงานอาคาร ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพยากร	
งานที่ว่าจ้าง : งานจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า 11 kV และตู้ Main Distribution Board พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ภายในสำนักงานกลาง กฟผ.	**ระยะเวลาที่ว่าจ้าง :** นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญาถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568
การส่งมอบพื้นที่ ☐ **ส่งมอบพื้นที่** ☑ **ไม่ได้ส่งมอบพื้นที่**	
กลุ่มงานของผู้รับจ้าง	☑ กลุ่มที่ ๑ กลุ่มงานที่มีความเสี่ยงต่ำ (Low Risk Contracts) ○ กลุ่มที่ ๒ กลุ่มงานที่มีความเสี่ยงปานกลาง (Medium Risk Contracts) ○ กลุ่มที่ ๓ กลุ่มงานที่มีความเสี่ยงสูง (High Risk Contracts)

๑. รายละเอียดกิจกรรมด้านความปลอดภัย ที่ต้องดำเนินงานตามกลุ่มงานของผู้รับจ้าง

☑	๑.๑ จัดทำแผนงานความปลอดภัย ให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบและเห็นชอบก่อนเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาอย่างน้อย ดังนี้ (๑) การตรวจสอบพื้นที่ อุปกรณ์ เครื่องจักร และเครื่องมือ (๒) การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน (๓) การรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน (๔) การเตรียมความพร้อม และการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน (๕) รายงานการค้นหาและวิเคราะห์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
☑	๑.๒ การชี้บ่งอันตราย และประเมินความเสี่ยงกิจกรรมและการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ซึ่งมีผลกระทบต่อหน่วยงาน ลูกจ้างของผู้รับจ้าง และผู้มีส่วนได้เสียในสถานที่ทำงาน ให้ดำเนินการ ดังนี้ ☐ (๑) กรณีหน่วยงานผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่ ให้ผู้รับจ้างจัดทำการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis) หรือวิธีการอื่นใด และจัดส่งเอกสารให้หน่วยงานผู้ว่าจ้างทวนสอบความครบถ้วนและเหมาะสม ☑ (๒) กรณีหน่วยงานผู้ว่าจ้างไม่ได้ส่งมอบพื้นที่ ให้พิจารณาทางเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ (ก) ให้ผู้ว่าจ้างจัดทำการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย หรือวิธีการอื่นใด (ข) ให้ผู้รับจ้างจัดทำการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย หรือวิธีการอื่นใด และจัดส่งเอกสารให้หน่วยงานผู้ว่าจ้างทวนสอบความครบถ้วน และเหมาะสม
☐	๑.๓ จัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างของผู้รับจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง โดยแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ หรือที่ผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ มีเงื่อนไข ดังนี้

วันที่ 10 ม.ค. 2568

	☐ (๑) กรณีสัญญาจ้างตั้งแต่ ๑๘๐ วัน ขึ้นไป จัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างครั้งแรกให้เสร็จสิ้น ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกจ้างเข้าทำงาน และตรวจสุขภาพครั้งต่อไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งตามปีปฏิทิน ☐ (๒) กรณีสัญญาจ้างไม่ถึง ๑๘๐ วัน จัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างครั้งแรกให้เสร็จสิ้น ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกจ้างเข้าทำงานและตรวจสุขภาพครั้งต่อไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งตามปีปฏิทิน หรือให้แสดงใบรับรองแพทย์ของลูกจ้างที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๓๐ วัน ☐ (๓) กรณีปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ลูกจ้างต้องมีสุขภาพแข็งแรง สามารถทำงานในที่อับอากาศได้ โดยให้ระบุความเห็นของแพทย์ที่บ่งบอกสภาวะสุขภาพของลูกจ้างที่มีผลกระทบ หรือเป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายของลูกจ้าง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง (เวชกรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์หรือผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์) ว่าสามารถเข้าทำงานในที่อับอากาศได้ครั้งต่อไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งตามปีปฏิทิน ทั้งนี้ ผลการตรวจสุขภาพ จะต้องนำมาแสดงต่อผู้ควบคุมงาน หรือผู้บริหารสัญญาก่อนมีการเริ่มดำเนินงานการเข้าทำงานในที่อับอากาศ
☑	๑.๔ การค้นหาความจำเป็นในการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ให้ดำเนินการ ดังนี้ ☐ (๑) กรณีหน่วยงานผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่ ให้ผู้รับจ้างค้นหาความจำเป็นในการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยง และจัดส่งเอกสารให้หน่วยงานผู้ว่าจ้างทวนสอบความครบถ้วน และเหมาะสม ☑ (๒) กรณีหน่วยงานผู้ว่าจ้างไม่ได้ส่งมอบพื้นที่ ให้ผู้ว่าจ้างค้นหาความจำเป็นในการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยง
☑	๑.๕ การจัดเตรียมความพร้อมของเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ ให้ดำเนินการ ดังนี้ ☐ (๑) กรณีหน่วยงานผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่ ให้ผู้รับจ้างจัดเตรียมเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ให้ครบถ้วนและเหมาะสมกับลักษณะงาน ☑ (๒) กรณีหน่วยงานผู้ว่าจ้างไม่ได้ส่งมอบพื้นที่ ให้ผู้ว่าจ้างจัดเตรียมเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ให้ครบถ้วนและเหมาะสมกับลักษณะงาน
☐	๑.๖ จัดส่งข้อมูลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของผู้รับจ้างก่อนเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง ดังนี้ (๑) โครงสร้างการบริหารจัดการ หน้าที่ ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย (๒) หลักสูตร เอกสารแสดงการผ่านการฝึกอบรม และใบอนุญาต ตามที่กฎหมายกำหนด (๓) การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง (๔) การตรวจสอบ ทดสอบ สอบเทียบ และใบรับรองเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ (๕) ประวัติข้อมูลความสูญเสียและสถิติอุบัติเหตุในอดีต (ถ้ามี) (๖) ความสามารถในการปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎหมายด้านความปลอดภัย (ถ้ามี)
☑	๑.๗ ระบบการควบคุมการเข้า-ออก (Access Control) ให้ดำเนินการ ดังนี้ ☐ (๑) กรณีหน่วยงานผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่ ให้ผู้รับจ้างจัดให้มีระบบการควบคุมการเข้า-ออกของผู้รับจ้าง ดังนี้

รับที่ 10 ม.ค. 2568

	(ก) การควบคุมบุคคลเข้า-ออก (Personnel Access Control) กำหนดให้ลูกจ้างของผู้รับจ้างหรือผู้เกี่ยวข้อง ต้องแสดงหรือแขวนบัตรเพื่อใช้แสดงตนผ่านเข้า-ออก (ข) การควบคุมการนำสิ่งของเข้า-ออก (Gate Pass) จัดให้มีการควบคุมการนำเครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ์ รวมทั้งวัสดุและสารเคมีอันตราย ที่ทางเข้า การอยู่ในพื้นที่ และการออกนอกพื้นที่ของผู้รับจ้างหรือผู้เกี่ยวข้อง (ค) การควบคุมยานพาหนะเข้า-ออก (Vehicle Access Control) จัดให้มีการควบคุมยานพาหนะที่ใช้สำหรับส่งคนไปยังสถานที่ทำงาน ขนส่งเครื่องมืออุปกรณ์ในการทำงาน ตรวจงานโดยผู้รับผิดชอบของงานหรือโครงการที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน เพื่อควบคุมการจราจรและความปลอดภัยของยานพาหนะเข้า-ออก โดยปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยเฉพาะพื้นที่ หรือระเบียบปฏิบัติ ของหน่วยงาน กฟผ. ที่เกี่ยวข้อง ☑ (๒) กรณีหน่วยงานผู้ว่าจ้างไม่ได้ส่งมอบพื้นที่ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามระบบการควบคุมการเข้า-ออก ของหน่วยงานผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของพื้นที่
☑	๑.๘ กฎความปลอดภัยทั่วไป กฎเฉพาะงาน เครื่องหมายและป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย ให้ดำเนินการดังนี้ ☐ (๑) กรณีหน่วยงานผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่ ให้ผู้รับจ้างจัดให้มีกฎความปลอดภัย เครื่องหมายและป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย เพื่อสื่อสารให้เกิดความเข้าใจและนำไปปฏิบัติ ☑ (๒) กรณีหน่วยงานผู้ว่าจ้างไม่ได้ส่งมอบพื้นที่ ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย เครื่องหมายและป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยของหน่วยงานผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของพื้นที่
☑	๑.๙ ระบบการแจ้งการกระทำหรือสภาพการณ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ให้ดำเนินการ ดังนี้ ☐ (๑) กรณีหน่วยงานผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่ ให้ผู้รับจ้างจัดให้มีระบบการแจ้งการกระทำหรือสภาพการณ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐานของผู้รับจ้าง ดังนี้ (ก) เมื่อลูกจ้างของผู้รับจ้างพบเห็นการกระทำหรือสภาพการณ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ต้องแจ้งผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขและการป้องกัน (ข) ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างต้องรายงานการกระทำหรือสภาพการณ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน พร้อมมาตรการแก้ไขและการป้องกัน ต่อผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง ☑ (๒) กรณีหน่วยงานผู้ว่าจ้างไม่ได้ส่งมอบพื้นที่ ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามระบบการแจ้งการกระทำหรือสภาพการณ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐานของหน่วยงานผู้ว่าจ้างหรือหน่วยงานเจ้าของพื้นที่
☑	๑.๑๐ ดำเนินการสนทนาความปลอดภัย (Safety Talk) เฉพาะงานที่เสี่ยงอันตราย โดยมีหัวข้ออย่างน้อยดังนี้ (๑) งานที่ต้องปฏิบัติ (๒) อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงาน ระดับความเสี่ยงของงาน อุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นรวมทั้งข้อควรระวังพิเศษ

คณะกรรมการรับมอบงาน

เชี่ยวชาญ

วันที่ 10 มี.ค. 2568

	(๓) มาตรการควบคุมป้องกัน เช่น กฎเฉพาะงาน การอนุญาตเข้าทำงาน การล็อคและการแขวนป้ายเพื่อความปลอดภัย อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (๔) การเตรียมความพร้อมสภาพร่างกายก่อนเริ่มทำงาน
☐	๑.๑๑ จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่ อาคาร เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ ตามแผนที่กำหนด รวมทั้งจัดทำรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานผู้ว่าจ้าง
☑	๑.๑๒ จัดและดูแลให้ลูกจ้างของผู้รับจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน โดยลูกจ้างของผู้รับจ้างมีหน้าที่สวมใส่และดูแลรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้สามารถใช้งานได้ตามสภาพและลักษณะของงานตลอดระยะเวลาทำงาน
☑	๑.๑๓ การขออนุญาตเข้าทำงาน (Work Permit) สำหรับงานตามที่กฎหมายกำหนด และงานหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ให้ดำเนินการ ดังนี้ ☐ (๑) กรณีหน่วยงานผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่ ให้ผู้รับจ้างจัดให้มีระบบการขออนุญาตเข้าทำงาน และให้หน่วยงานผู้ว่าจ้างกำกับดูแล ตรวจสอบความครบถ้วน เหมาะสม สำหรับงาน ดังนี้ (ก) งานในที่อับอากาศ (ข) งานในที่ที่มีประกายไฟหรือมีความเสี่ยงจากการระเบิด (ค) งานขุดเจาะ (ง) งานในที่ที่มีรังสี (จ) งานแหล่งพลังงาน (ฉ) งานที่สูง (ช) งานเหนือผิวน้ำ (ซ) งานลิฟต์ขนาดใหญ่หรืออุปกรณ์ยกย้ายขนาดใหญ่ (ฌ) งานสารที่เป็นอันตราย (ญ) งานประดาน้ำ (ฎ) งานอื่น ๆ ตามความจำเป็น ☑ (๒) กรณีหน่วยงานผู้ว่าจ้างไม่ได้ส่งมอบพื้นที่ ให้ผู้รับจ้างขออนุญาตเข้าพื้นที่ โดยปฏิบัติตามระบบการขออนุญาตเข้าทำงานของหน่วยงานผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของพื้นที่
☑	๑.๑๔ ควบคุมการปฏิบัติด้วยการสังเกตการทำงาน (Task Observation) หรือวิธีการอื่นใด โดยหัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของผู้รับจ้าง ทั้งนี้หน่วยงานผู้ว่าจ้างอาจดำเนินการตามความเหมาะสม โดยพิจารณาตามลักษณะงาน ดังนี้ (๑) งานที่มีวิธีการปฏิบัติด้านความปลอดภัย (Work Instruction) (๒) งานที่มีกฎความปลอดภัยเฉพาะงานหรือเฉพาะพื้นที่ (๓) งานที่เคยมีประวัติการเกิดอุบัติเหตุระดับความรุนแรงมาก (๔) งานที่มีระดับความรุนแรงมาก จากการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง (๕) งานใหม่หรืองานที่ไม่ได้ทำเป็นประจำ

คณะกรรมการรับและเปิดซอง

เพ็ญวิทยา

วันที่ 10 ม.ค. 2568

	(๖) งานที่ต้องมีระบบการขออนุญาตเข้าทำงาน
☑	๑.๑๕ ดำเนินการเมื่อเกิดอุบัติการณ์ ดังนี้ (๑) แจ้งต่อหน่วยงานผู้ว่าจ้าง โดยทันที ด้วยวาจา โทรศัพท์ โทรสารหรือวิธีอื่นใดที่มีรายละเอียดพอสมควร (๒) ห้ามเคลื่อนย้าย เปลี่ยนแปลงพยานวัตถุและพยานแวดล้อม ก่อนที่หน่วยงานผู้ว่าจ้างเข้าทำการตรวจสอบ ณ จุดเกิดเหตุ (๓) กรณีเสียชีวิตหรือเกิดอุบัติภัยร้ายแรง ให้แจ้งต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยทันทีที่ทราบ โดยโทรศัพท์ โทรสาร หรือวิธีอื่นใด และแจ้งเป็นหนังสือ (สปร.๕) ภายหลังจากเข้าร่วมการค้นหาสาเหตุอุบัติการณ์ โดยระบุสาเหตุอันตรายที่เกิดขึ้น ความเสียหาย การแก้ไขและวิธีการป้องกันการเกิดซ้ำ ทั้งนี้ภายใน ๗ วันนับแต่วันเกิดเหตุ (๔) เมื่อเกิดอุบัติเหตุระดับความรุนแรงมาก (Class A) ต้องแจ้งให้หน่วยงานผู้ว่าจ้างเข้าร่วมในการค้นหาสาเหตุอุบัติการณ์ทุกครั้ง สำหรับระดับความรุนแรงปานกลาง หรือระดับความรุนแรงน้อย ให้หน่วยงานผู้ว่าจ้างพิจารณาการมีส่วนร่วมตามความเหมาะสม (๕) จัดให้มีการค้นหาสาเหตุอุบัติการณ์ที่เกิดกับลูกจ้างของผู้รับจ้างโดยระบุรายละเอียดของเหตุการณ์ สาเหตุขณะนั้น สาเหตุพื้นฐาน กำหนดมาตรการแก้ไขและการป้องกัน (๖) จัดส่งรายงานผลการค้นหาสาเหตุอุบัติการณ์ให้หน่วยงานผู้ว่าจ้าง เพื่อพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผล (๗) ในกรณีที่ลูกจ้างของผู้รับจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน ให้ผู้รับจ้างแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยต่อสำนักงานประกันสังคม และส่งสำเนาหนังสือแจ้งต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยภายใน ๗ วัน พร้อมทั้งส่งสำเนาให้หน่วยงานผู้ว่าจ้าง
☑	๑.๑๖ ดำเนินการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน ☐ (๑) กรณีหน่วยงานผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการ ดังนี้ (ก) วิเคราะห์และประเมินความจำเป็นในการรองรับและตอบโต้เหตุฉุกเฉิน (ข) จัดทำแผนรองรับและตอบโต้เหตุฉุกเฉิน (ค) ฝึกซ้อมแผนรองรับและตอบโต้เหตุฉุกเฉิน (ง) ประเมินผลการฝึกซ้อมและประเมินผลภายหลังการเกิดเหตุจริงทุกครั้ง (จ) รายงานผลการฝึกซ้อม ☑ (๒) กรณีหน่วยงานผู้ว่าจ้างไม่ได้ส่งมอบพื้นที่ ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามแผนรองรับและตอบโต้เหตุฉุกเฉินของหน่วยงานผู้ว่าจ้างหรือหน่วยงานเจ้าของพื้นที่
☐	๑.๑๗ จัดส่งรายงานด้านความปลอดภัย เพื่อใช้ในการประเมินผลและติดตามการปฏิบัติด้านความปลอดภัยทุกเดือน ดังนี้ (๑) จำนวนลูกจ้างและจำนวนชั่วโมงการทำงาน (๒) จำนวนการเกิดอุบัติการณ์

คณะกรรมการรับและพิจารณา
เพื่อพิจารณา
วันที่ 10 ม.ค. 2568

	(๓) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานความปลอดภัย (๔) สรุปผลการตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่ อาคาร เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ (๕) รายงานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย (ถ้ามี)

๒. ชี้บ่งกฎหมาย ระเบียบด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

๒.๑ กฎหมายความปลอดภัย

☑ พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

☑ กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙

☐ กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓

☐ กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง และส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๗

☐ กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๖๒

☐ กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานประดาน้ำ พ.ศ. ๒๕๔๘

☐ กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ. ๒๕๔๗

☐ กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๑

☐ กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒

☐ กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕

☐ กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖

☑ กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย. และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘

☐ กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙

☐ กฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๔๘

☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

๒.๒ ระเบียบด้านความปลอดภัยของหน่วยงาน/กฟผ.

แผนกรรมการรับรองปิดสอบ
ฟ้าทา
วันที่ 10 มี.ค. 2568

☑ ระเบียบ กฟผ. ที่ ๑๒๙ ว่าด้วย ข้อกำหนดสำหรับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

☐ ระเบียบ กฟผ. ที่ ๑๐๐ ว่าด้วยมาตรฐานเครื่องหมายความปลอดภัย

☐ ระเบียบ กฟผ. ที่ ๖๖ ว่าด้วยข้อกำหนดการแขวนป้ายเพื่อความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๔๘

☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

๓. โครงสร้างการบริหารจัดการ บุคลากร และหน้าที่ ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย

☐ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

☐ หน่วยงานความปลอดภัย

☑ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

☑ หัวหน้างาน

☑ ลูกจ้างของผู้รับจ้าง

☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

เกณฑ์พิจารณาหน่วยงานและบุคลากร

ประเภทกิจการ	จำนวนลูกจ้าง	จป.บริหาร	จป.หัวหน้างาน	จป.วิชาชีพ	จป.เทคนิคขั้นสูง	จป.เทคนิค	หน่วยงานความปลอดภัย
(๑)	๒ คน ขึ้นไป	ระดับบริหารทุกคน	หัวหน้างานทุกคน	อย่างน้อย ๑ คน	-	-	จัดให้มี
(๒) ถึง (๕)	๒ – ๑๙ คน	ระดับบริหารทุกคน	หัวหน้างานทุกคน	-	-	-	-
	๒๐ – ๔๙	ระดับบริหารทุกคน	หัวหน้างานทุกคน	-	-	๑ คน ปฏิบัติงานความปลอดภัย ไม่น้อยกว่า วันละ ๑ ช.ม.	-
	๕๐ – ๙๙	ระดับบริหารทุกคน	หัวหน้างานทุกคน	-	๑ คน	-	-
	๑๐๐ คนขึ้นไป	ระดับบริหารทุกคน	หัวหน้างานทุกคน	อย่างน้อย ๑ คน	-	-	-
	๒๐๐ คนขึ้นไป	ระดับบริหารทุกคน	หัวหน้างานทุกคน	อย่างน้อย ๑ คน	-	-	จัดให้มี
(๖) ถึง (๑๔)	๒๐ คนขึ้นไป	ระดับบริหารทุกคน	หัวหน้างานทุกคน	-	-	-	-

เกณฑ์พิจารณาคณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ประเภทกิจการ	จำนวนลูกจ้าง	คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)
(๑) ถึง (๑๔)	๕๐ – ๙๙ คน	ไม่น้อยกว่า ๕ คน
(๑) ถึง (๑๔)	๑๐๐ – ๔๙๙ คน	ไม่น้อยกว่า ๗ คน
(๑) ถึง (๑๔)	๕๐๐ คนขึ้นไป	ไม่น้อยกว่า ๑๑ คน

๔. คุณสมบัติด้านความปลอดภัยเบื้องต้นของผู้รับจ้าง

๔.๑ หลักสูตร เอกสารแสดงการผ่านการฝึกอบรม และใบอนุญาต ตามที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการรับและเปิดซอง

เที่ยวกิจกา

วันที่ 10 ม.ค. 2568

(๑) การบริหารจัดการ
☑ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร พร้อมหลักฐานการขึ้นทะเบียน
☑ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน พร้อมหลักฐานการขึ้นทะเบียน
☐ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค พร้อมหลักฐานการขึ้นทะเบียน
☐ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง พร้อมหลักฐานการขึ้นทะเบียน
☐ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ พร้อมหลักฐานการขึ้นทะเบียน
☐ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
☐ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่
☐ หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย
(๒) การทำงานในที่อับอากาศ
☐ ผู้อนุญาต ☐ ผู้ควบคุมงาน ☐ ผู้ช่วยเหลือ ☐ ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
☐ ใบรับรองผลการตรวจสุขภาพพิเศษตามกฎหมายกำหนด
(๓) การทำงานเกี่ยวกับรังสี
☐ การป้องกันอันตรายทางรังสี ของผู้รับผิดชอบดำเนินการทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสี
☐ อันตรายและวิธีการป้องกันอันตรายจากรังสีก่อนเข้ารับหน้าที่สำหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสี
(๔) การทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
☐ อบรมการใช้เครื่องจักร รหัสสัญญาณต่าง ๆ
☐ อบรมการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
☐ อบรมผู้บังคับเครื่องตอกเสาเข็ม
☐ อบรมความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรที่อาจเกิดอันตราย
☐ ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
☐ อบรมการใช้ลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราวและลิฟต์โดยสารชั่วคราวในงานก่อสร้าง
☐ อบรมวิธีทำงานในอุโมงค์และวิธีป้องกันอันตรายแก่ลูกจ้างก่อนเข้าทำงานในอุโมงค์
☐ อบรมและฝึกซ้อมกรณีเกิดภัยธรรมชาติ
☐ อบรมขั้นตอนและวิธีการรื้อถอนทำลายสิ่งก่อสร้าง
☑ การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับงานก่อสร้าง
(๕) การทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ

คณะกรรมการรับและเปิดของ

ส

เชิญฟังก

รับที่ 10 มี.ค. 2568

☐ การทำงานเกี่ยวกับเครื่องปั๊มโลหะ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องเชื่อมก๊าซ รถยก หรือเครื่องจักรที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้โดยสภาพ

☐ อบรมผู้ขับรถยก

☐ ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น

☐ ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน

(๖) การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

☑ ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

(๗) การทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

☐ ความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี

☐ วิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขณะขนถ่าย เคลื่อนย้าย หรือขนส่งสารเคมีอันตราย

☐ การควบคุมและระงับเหตุอันตรายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

☐ ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานที่เก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย

(๘) การป้องกันและระงับอัคคีภัย

☐ การดับเพลิงขั้นต้น

(๙) อื่น ๆ

☐ (ระบุ) .....

๔.๒ การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง

☐ ตรวจสมรรถภาพปอด

☐ ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

☐ ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น

☐ ตรวจด้านพิษวิทยา

☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

๔.๓ การตรวจสอบ ทดสอบ สอบเทียบ และใบรับรองเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์

☐ รายการเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ .....

๔.๔ ประวัติข้อมูลความสูญเสียและสถิติอุบัติเหตุในอดีต (ถ้ามี)

☐ ข้อมูลการบาดเจ็บ การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร บาดเจ็บมีผลทำให้เป็นอัมพาต

☐ ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ (IFR, ISR, DII)

๔.๕ ความสามารถในการปฏิบัติตามมาต รฐาน กฎหมายด้านความปลอดภัย (ถ้ามี)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

เชี่ยวชาญ

วันที่ 10 มี.ค. 2568

- ☐ ใบรับรองระบบการจัดการความปลอดภัย
- ☐ รางวัลด้านความปลอดภัย
- ☐ อื่น ๆ .....

คณะกรรมการรับและเปิดซองฯ

เพื่อทราบ

วันที่ 10 มี.ค. 2568

ข้อมูลประชาสัมพันธ์และช่องทางรับข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ

นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ

ช่องทางรับข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน *

การแจ้งข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนทางเว็บไซต์ กฟผ. *

จรรยาบรรณคู่ค้า กฟผ. **

คณะกรรมการ...
เพื่อทราบ
วันที่ 10 มี.ค. 2568

* ไม่ใช่ช่องทางแสดงความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง/ ร่างประกาศ/ ร่างเอกสารประกวดราคาฯ

** กฟผ. จัดทำและเผยแพร่จรรยาบรรณคู่ค้า เพื่อให้คู่ค้าของ กฟผ. ทุกรายมีแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย และเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ดังมีรายละเอียดระบุใน QR Code จรรยาบรรณคู่ค้า กฟผ."

ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการบริหารสัญญา ของ กฟผ.

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการบริหารสัญญา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย พ.ศ. 2562 (PDPA) ซึ่งมีผลบังคับใช้อย่างครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ และการบริหารสัญญา ได้ที่ https://www.egat.co.th/privacy-notice-procurement.html หรือที่ QR Code ด้านล่าง

การขีดฆ่าข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว

กฟผ. มีประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการบริหารสัญญา เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล แต่ไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว หากเอกสารของท่านที่ต้องส่งมอบให้ กฟผ. มีข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวตามที่ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 26 ของ PDPA ดังนี้ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันรวมอยู่ด้วย ขอให้ท่านขีดฆ่า หรือปกปิดข้อมูลดังกล่าว ก่อนส่งมอบให้แก่ กฟผ.

คณะกรรมการรับและเปิดซอง
เที่ยงตรง
วันที่ 10 มี.ค. 2568